

2026.02.04.



왔노라, 보았노라, 나갔노라

3초 컷 이탈 막는 심폐소생술

고객활성화 기반 재출시 전략 제안



팀 솜사탕너구리

고우혁 김정우 안혜빈 이성원 전수복

목차

1. 요약	p.03
2. 분석 배경 및 문제 정의	p.04
2.1. 분석배경	
2.2. 문제정의	
2.3. 분석목표	
3. 분석 프레임워크 및 방법	p.07
3.1. 분석 환경 및 데이터 파이프라인	
3.2. 데이터 품질 검증 및 전처리	
4. 모델링 및 해석	p.13
4.1. 모델링 문제 정의	
4.2. 학습 데이터 구성 및 모델 설계	
4.3. 모델 성능 평가 및 해석	
5. 핵심 발견	p.18
5.1. 발견 1 : 투표의 상호작용이 형성될 때 사용자는 가장 활발하게 활동한다.	
5.2. 발견 2 : 학교 규모가 임계 수준에 도달할 때 사용자 활동은 크게 증가한다.	
5.3. 발견 3 : 결제보다 '소비행동(포인트 사용)'이 활동 수명과 더 강하게 연결된다.	
6. 재출시 전략 제안	p.24
6.1. 제안 1 : 핵심 경험 개선 - 투표 초기 마찰 감소 및 네트워크 최소 조건 완화	
6.2. 제안 2 : 신규 기능 확장 설계 - 질문 카테고리 및 프로필 꾸미기를 통한 개인화 전략	
6.3. 제안 3 : 운영·성과관리 대시보드 구축	
7. 측정 계획 및 기대 효과	p.34
7.1. 목표 1 : 투표 루프 강화 및 초기 이탈	
7.2. 목표 2 : 경험 품질 개선 및 락인 강화	
8. 한계 및 제언	p.40
8.1. 분석의 한계	
8.2. 제언 및 향후 과제	
9. 부록	p.41

1. 요약

1.1. 핵심 문제

10대 청소년을 타겟팅한 익명 투표 기반 소셜 서비스는 출시 초기 강한 유입을 만들었으나, 높은 초기 이탈과 짧은 사용자 수명으로 성장 구조를 확보하지 못해 종료되었다. 분석 결과, 다수 사용자가 가입 직후 핵심 행동 루프(투표 발신-수신-확인)를 경험하지 못한 채 이탈했으며, 결제 중심의 동기 설계만으로는 잔존을 뒷받침하기 어려웠다.

1.2. 분석 개요

데이터 누수가 확인된 로그 데이터는 제외하고, 정합성이 검증된 운영 DB 기반으로 **사용자 1명 = 1행**의 마스터 테이블을 재구성하였다. 타겟 변수는 active_days_count(유익미 행동 발생일의 유니크 수)로 정의하고, XGBoost·LightGBM 등 트리 기반 모델로 잔존 영향 요인을 도출했다. 또한 자연어 처리로 질문 콘텐츠 특성과 이탈의 연관성을 분석하였다.

1.3. 주요 발견

발견 1 : 상호작용 구조가 수명을 결정한다.

투표량보다 발신-수신-열람/초성오픈-답장-재참여로 이어지는 루프 형성이 수명을 가장 강하게 설명하며, 양방향 상호작용 사용자는 단방향 대비 활성 활동일이 크게 높다.

발견 2 : 학교 규모 450명은 임계 질량이다.

학교 단위 네트워크에서 450명 구간을 기점으로 활동일·투표 활동성·충성도 지표가 동조 상승하며, 성공의 핵심은 임계점까지의 도달 속도다.

발견 3 : 결제보다 포인트 '소비행동'이 더 강한 레버다.

결제 여부와 무관하게 초성 오픈·답장 등 포인트 사용 경험이 있는 사용자가 더 긴 수명과 깊은 상호작용을 보인다.

1.4. 핵심 제안

제안 1 : 핵심 경험 개선

진입 마찰을 낮추고 보상을 즉시 체감하게 하여 가입 후 72시간 내 투표 발신 경험률을 끌어올린다.

제안 2 : 신규 기능 확장 설계

질문 카테고리화·개인화로 피로/불쾌를 줄이고, 개인화 알림·이벤트·프로필 꾸미기 중심으로 광고/리워드 → 포인트 획득 → 소비 루프를 강화한다.

제안 3 : 운영·성과관리 대시보드 구축

루프 퍼널 / 학교 성장 / 콘텐츠 품질 / 수익·소비를 동일 기준으로 상시 모니터링하고, 골든 타임 2주 내 학교 확산을 가속한다.

2. 분석 배경 및 문제 정의

2.1. 분석 배경 :

익명 투표 기반 소셜 서비스는 사용자 간 상호작용이 활발할수록 가치가 커지는 **네트워크 효과 중심의 서비스 구조**를 가진다. H사는 10대 청소년을 대상으로, “무계획 여행을 떠났을 때 가장 재밌을 것 같은 사람은?”과 같은 질문에 대해 친구를 선택해 투표하는 방식으로 긍정적 메시지와 칭찬을 주고받는 익명 기반 소셜 경험을 제공한다.

이러한 유형의 서비스는 미국 시장에서 TBH, GAS와 같이 짧은 기간 내 급성장을 기록한 사례가 존재한다. H사 또한 GAS를 벤치마킹하여 개발된 서비스로, 핵심 기능인 ‘익명 투표’를 통해 청소년의 관계 기반 호기심을 자극하며 **출시 초기에 강력한 유입**을 이끌어냈다. 즉, 익명 기반 칭찬과 관심 표현이라는 서비스의 본질적 가치, 그리고 초기 시장 반응 측면에서 H사는 분명한 가능성을 보여준 바 있다.

특히 H사는 전형적인 유행 기반의 폭발적인 성장 패턴을 보였다. **한 학교에 유행이 시작되면 불과 2주 내 잠재 유저의 과반수가 유입되는 경향이 관찰되었다.** 첫 가입자가 발생한 이후 해당 학교의 최종 가입자 중 50%가 유입되기까지 걸린 시간은 평균 10.1일, 90%가 모이는데 평균 18.3일에 불과했다. 이러한 학교 확산 속도는 학교 규모와 무관하게 대체로 모든 학교에서 유사하게 관찰되었으며, 첫 가입자 발생 이후 1~2주 구간에 유입이 집중된다는 점을 보여준다.

그럼에도 불구하고 H사는 결과적으로 서비스가 종료되었으며, 이는 초기 유입 이후 지속 가능한 성장 구조(리텐션, 콘텐츠 운영, 네트워크 확산, 수익화)를 충분히 확보하지 못했을 가능성을 시사한다. 본 프로젝트는 이러한 문제의식을 바탕으로 H사의 재출시를 전제로, 실제 행동 데이터를 기반으로 기존 서비스의 구조적 약점과 병목지점을 정략적으로 규명한다. 그리고 분석 결과를 기반으로 **(1) 핵심 경험 개선, (2) 신규 기능 확장 설계, (3) 운영·성과관리 대시보드 구축**을 하나의 로드맵으로 묶어 비즈니스 전략을 제시한다.

학교 규모	10% 도달	20% 도달	30% 도달	40% 도달	50% 도달	60% 도달	70% 도달	80% 도달	90% 도달	100% 도달
0~100명	3.1	5.4	7.3	8.9	10.4	12.0	13.7	16.3	21.3	89.3
100~200명	6.1	7.6	8.6	9.4	10.0	10.6	11.4	12.8	16.1	127.3
200~300명	7.1	8.0	8.7	9.2	9.7	10.4	11.4	13.0	15.8	151.5
300~400명	7.5	8.4	9.0	9.4	9.9	10.6	11.7	13.3	16.0	162.2
400~500명	8.4	9.1	9.6	10.1	10.5	11.0	12.0	13.7	15.9	176.8
500명 이상	6.2	6.2	6.5	7.2	7.5	8.2	8.8	10.2	12.8	257.0

[표 01] 학교 규모별 유입 확산 속도

2.2. 문제정의 :

소셜 서비스의 성장은 사용자의 잔존(retention)에 의해 결정된다. H사는 익명 투표를 통해 상호작용이 발생하고, 그 상호작용이 알림→타임라인→반응으로 이어지며 재방문을 만드는 구조다. 따라서 사용자 행동 루프가 지속될수록 서비스 가치와 수익화 여지가 함께 커진다. 반대로 잔존이 확보되지 않으면 유입이 일시적으로 크더라도 서비스는 빠르게 정체하거나 급락한다.

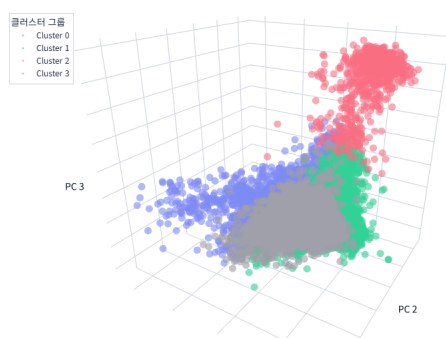
문제정의를 위해 초기 EDA를 수행한 결과, 커뮤니티에서 조기에 이탈하는 사용자 비중이 매우 높았고, 가입 후 의미 있는 활동 로그가 없는 사용자 또한 다수 확인되었다. 더불어 결제는 제한적으로 발생했으며, 전반적으로 사용자 활동 수명 자체가 매우 짧게 나타났다. 즉, H사의 핵심 문제는 특정 유료 기능에서의 이탈이나 단일 UX 실패라기보다, **핵심 행동 루프(투표 발신·수신·재참여)가 형성되기 전에 활동이 종료되는 ‘초기 이탈 구조’**에 가깝다.

다만 “초기 이탈”은 하나의 현상이 아니라, 어떤 유형의 사용자가 어떤 상태에서 멈추는지 정교하게 구분해야 서비스 개선 우선순위와 재출시 로드맵을 도출할 수 있다. 이에 본 분석에서는 서비스 내 유저층의 실태를 정교하게 정립하기 위해 군집화를 추가로 수행하였다.(부록 9.1.) 분석의 왜곡을 방지하기 위해 가입 후 로그 기록이 전혀 없는 허수 계정 및 비정상적 행동 패턴을 보인 소수 계정을 제외한 최종 652,912명의 행동 지표(활동일, 투표 발신/수신, 친구 수 등 15개 변수)를 기반으로 K-means 군집화 분석을 수행하였다. 분석 결과, 서비스 내에는 다음과 같은 심각한 ‘초기 진입 장벽’과 ‘생태계 불균형’이 존재함이 정량적으로 확인되었다.

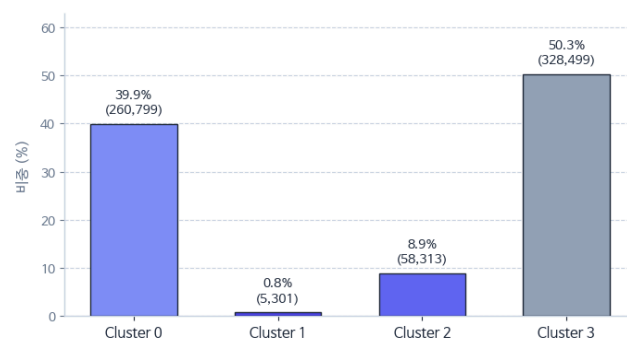
1) 관망하는 유령 유저(Cluster 3)의 압도적 비중(50.31%):

전체 유저의 절반이 넘는 약 32.8만 명이 가입 후 어떠한 핵심 액션도 수행하지 않는 ‘미정착 대다수’로 분류되었다. 이는 출시 초기 폭발적인 유입에도 불구하고, 유입된 유저의 절반 이상이 서비스의 본질적 재미인 ‘익명 상호작용’을 단 한 번도 경험하지 못한 채 휘발되었음을 의미한다.

3D 클러스터 분포 (PCA 7개 성분 기반)



유저 클러스터별 비중 (User Distribution)



[그림 01 & 02] 클러스터 시각화 & 유저 클러스터별 비중

2) 핵심 루프의 높은 허들과 상호작용의 단절:

군집 간 비교 결과, 상위 0.81%의 극소수 활성 유저(Cluster 1)가 활동 로그의 대부분을 차지하고 있는 반면, 대다수의 유저는 친구 관계만 맺고 관망하는 상태에 머물러 있었다. 특히 활성 집단은 이탈 대비 평균

활동 일수(Active Days)가 약 4.7배 높게 나타났으나, 대다수 유저는 이 양방향 상호작용 루프에 진입하기 위한 임계치를 넘지 못하고 초기에 소멸하는 구조적 한계를 보였다.

3) 수익 구조와 유저 활동의 괴리: 수익 기여 집단(Cluster 2)의 소셜 활동 지표가 타 군집 대비 낮게 나타난 점은, 현재의 수익화 모델이 유저의 핵심 재미인 '투표 루프'와 유기적으로 결합하지 못했음을 시사한다. 이는 유저 수명(Active Days)이 짧아질수록 수익 모델 역시 지속 불가능해지는 병목 현상을 초래한다.

클러스터별 핵심 지표 상대 강도

총 매출 (Revenue)	0.0	0.8	11.1	0.0
포인트 사용 (Spent)	0.0	123.1	0.0	0.0
투표 발송 (Sent)	0.0	122.9	0.0	0.0
투표 수신 (Rcvd)	0.2	111.5	0.1	0.1
친구 수 (Friends)	1.4	1.1	1.1	0.7
활동 강도 (Intensity)	1.7	5.1	1.0	0.4
소셜 밀도 (Density)	0.0	3.1	0.9	1.8
메인 집중도 (Focus)	0.0	123.2	0.0	0.0
	C0 (Social)	C1 (Power)	C2 (Revenue)	C3 (Passive)

클러스터 그룹

[그림 03] 클러스터별 핵심 지표 상대 강도

결국 H사의 실패 원인은 단일 기능의 결합보다도, 대다수의 유저가 성장 궤도(활성 군집)에 오르기 전에 '관망 상태'로 머물다 이탈하게 만드는 초기 경험의 설계 부재에 있다.

이에 본 분석은 다음과 같이 핵심 문제를 정의한다.

[문제 정의]: 사용자는 왜 가입 초기에 핵심 행동 루프(발신-수신-재참여)에 진입하지 못하며, 왜 절반 이상의 유저가 활성 상태로 전환되지 못한 채 '유령 유저' 상태로 머물다 이탈하는가?

2.3. 분석 목표 :

본 분석의 목적은 초기 이탈을 줄이고 사용자 활동 수명(active days)을 연장하기 위해, 실제 이용자 행동 데이터에서 수명에 영향을 주는 핵심 요인과 병목 구간을 정량적으로 규명하는 데 있다. 이를 위해 (1) 데이터 정합성 검증을 통해 신뢰 가능한 기준 데이터(Votes)를 선정하고, 사용자 1명 = 1행 단위의 마스터 테이블을 설계하여 활동·상호작용·소비행동·네트워크 정보를 일관된 기준으로 통합한다. (2) active_days_count를 핵심 성과 지표로 정의하고, 트리 기반 예측 모델(XGBoost, LightGBM 등)을 활용해 사용자 수명과 구조적으로 연결된 주요 피처(상호작용 성향, 학교 네트워크 규모, 콘텐츠 경험 비율 등)를 도출한다. 마지막으로 (3) 도출된 인사이트를 바탕으로 핵심 경험 개선, 신규 기능 확장, 운영·성과관리 대시보드를 포함한 재출시 로드맵과 KPI 측정 체계를 제안한다.

3. 분석 프레임워크 및 방법

3.1. 분석 환경 및 데이터 파이프라인

본 프로젝트는 Google Colab 환경에서 Python 기반으로 수행되었으며, 원천 데이터는 SQL 덤프 및 CSV 형태로 수집·적재한 뒤 분석 목적에 맞게 정제하여 사용하였다. 전체 분석 과정은 Google Drive와 Colab을 연동해 재현할 수 있도록 구성했으며, 전처리 - 피처 엔지니어링 - 모델링 - 시각화 - 산출물(마스터테이블/대시보드 지표)까지 하나의 파이프라인으로 연결되도록 설계했다.

3.2. 데이터 품질 검증 및 전처리

본 프로젝트는 서비스 재출시 관점에서 실행 가능한 인사이트를 도출하는 것을 목표로 하므로, 단순히 “사용 가능한 변수들을 모두 모으는 방식”이 아니라 문제정의(초기 이탈·수명 연장)와 연결되는 최소·핵심 정보만을 일관된 단위로 통합하는 방향으로 데이터를 구성하였다.

3.2.1 데이터 정합성 검증 : 이벤트 로그의 한계와 기준 데이터 선정

본 분석의 신뢰도를 확보하기 위해, 서비스 운영 기반 데이터세트(Votes)와 유저 행동 로그 기반 데이터세트(Hackle) 간의 교차 검증을 수행했다. Votes는 서비스 운영 과정에서 생성된 기록, 예를 들면 결제, 투표, 유저 정보 등을 포함하고 있으며, Hackle은 앱 내 이벤트를 수집한 로그 데이터로 구성되어 있다. 본 과정에서는 두 데이터세트의 기록이 얼마나 일치하는지 정합성을 확인하기 위해 동일 개념으로 매칭 가능한 테이블 세 가지를 기준으로 비교 분석을 진행하였다.

검증 과정에서 Hackle의 핵심 이벤트 테이블인 ‘*hackle_events*’에는 *user_id*가 기록되지 않고, 데이터 기간 또한 Votes보다 짧게 적재되어 있다는 한계가 있었다. 따라서 ‘*hackle_properties*’를 통해 *user_id* 매칭이 가능한 유저에 대해서만 이벤트 추적을 수행하였다.

1) 출석 이벤트 불일치

Votes의 ‘*accounts_attendance*’에서 출석 횟수가 0회인 유저 집단을 추출하고, ‘*hackle_events*’에서 해당 유저의 *click_attendance* 이벤트 발생 여부를 조회하였다. 그 결과 출석 기록이 0회인 유저임에도 불구하고 ‘*hackle_events*’에서 1,609건의 출석 이벤트가 발생한 것이 확인되었다. 이는 운영 DB에는 반영되지 않은 이벤트 로그가 존재하거나, 로그가 유저의 실질적인 상태를 정확하게 대변하지 못 한다는 것을 의미한다.

2) 결제 이벤트의 유사성

Votes의 ‘*accounts_paymenthistory*’에서 실제 결제 내역이 존재하는 *user_id*를 기준으로 ‘*hackle_events*’에서 *complete_purchase* 이벤트 건수를 비교하였다. 그 결과 총 2,189건 중 단 9건의 차이만 발생하여 결제 영역에서는 두 데이터 세트 간 정합성이 비교적 높은 것으로 나타났다. 다만 출석

이벤트에서 큰 불일치가 확인된 바 있어, 결제 이벤트의 유사성이 Hackle 데이터 전체의 신뢰도를 보장한다고 보기는 어렵기 때문에 추가 검증을 이어갔다.

3) 친구 초대 결함

서비스 UX/UI를 확인 가능한 Figma를 통해 유저가 여러 명의 친구를 자동으로 추가할 수 있는 기능이 존재함을 확인하였다. Votes의 'accounts_friendrequest'에서 특정 유저가 친구 초대를 보낼 때마다 created_at(이벤트 생성 시간)이 동일한 행이 다수 존재하는 패턴이 관찰되며, 이는 자동 친구 추가 기능을 통한 기록으로 해석된다.

이에 해당 기능과 'hackle_events'의 click_autoadd_contact 이벤트와 비교 검증을 수행하였다. 동일한 기간을 기준으로 'accounts_friendrequest'에는 13,400건의 기록이 존재했으나, click_autoadd_contact는 777건에 불과해 약 94%의 데이터가 누락된 것을 확인했다.

위 검증 결과, Hackle 데이터 세트는 결제와 같은 일부 지표에서는 운영DB와 유사한 패턴을 보이나, 서비스 활성화의 핵심인 출석과 바이럴 지표에서 정합성 문제와 심각한 데이터 누수가 발견되었다. 또한 Hackle의 데이터 적재 기간이 2023년 10월까지만 존재하는 반면 Votes는 2024년 5월까지 포함되어 분석기간이 일치하지 않는다. 더불어 Hackle은 UTC 기준, Votes는 KST 기준으로 가공되어 시간 기준 또한 상이하다. 따라서 이후 분석에서는 데이터의 순도와 신뢰성을 확보하기 위해 **Hackle 데이터 세트는 전면 배제**하고, 정합성이 검증된 서비스 운영 DB 데이터인 Votes 데이터 세트를 기준 데이터로 삼아 마스터 테이블을 설계했다.

3.2.2 마스터 테이블 설계 및 생성

Votes 데이터 세트는 기능 단위로 테이블이 파편화 되어있어 사용자 단위에서 활동수명 · 루프참여 · 소비행동을 통합적으로 비교하기 어렵다. 또한 일부 테이블에서는 정합성 문제 및 데이터 누수 가능성이 확인되어 분석 기준을 명확히 고정할 필요가 있었다. 이에 본 프로젝트는 '사용자 1명 = 1행'의 형태로 행동을 집계한 단일 마스터 테이블을 설계하였다.

1) 설계 목적

- **데이터 신뢰성 확보** : 정합성 문제가 확인된 로그 데이터(Hackle)와 불확실성이 큰 지표를 배제하고, 서비스 핵심 행동이 직접 기록되는 투표 기록을 기준으로 사용자 집단을 정의
- **모델링 최적화** : 단순 카운트 집계를 넘어, 사용자의 성향과 참여 패턴을 반영하는 비율 · 밀도 · 시간 기반 파생 변수를 생성하여 머신러닝 입력 형태로 구성
- **일관된 분석 기준 확립** : EDA-모델링-대시보드 지표를 동일한 사용자 집계 기준으로 연결

2) 기준 키 및 포함 사용자 정의

마스터 테이블의 기준 키는 투표 상호작용의 양 측면(발신/수신)을 모두 포함하기 위해

*'accounts_userquestionrecord'*의 발신자 (*user_id*) 및 수신자(*chosen_user_id*)의 유니크 *user_id* 합집합으로 정의하였다.

또한 “가입만 하고 핵심 행동이 전혀 없는 계정”을 과도하게 포함할 경우, 활동 수명 · 루프 분석이 왜곡될 수 있다. 따라서 본 분석에선 투표기록(*'accounts_userquestionrecord'*)에 한 번이라도 등장한 *user_id*를 중심으로 사용자 행동을 추적하였다.

2-1) 소스 테이블

- *'accounts_userquestionrecord'*, *'accounts_user'*, *'accounts_attendance'*, *'accounts_group'*, *'accounts_paymenthistory'*, *'event_receipts'*, *'polls_question'*, *'polls_questionpiece'*, *'polls_questionreport'*, *'polls_questionset'*

2-2) 피쳐 엔지니어링

- **범주형 변수의 처리** : 모델 과적합 및 고차원 희소화를 방지하기 위해 *school_id*, *group_id* 등 식별자 자체는 제외하고, 대신 해당 집단의 규모를 나타내는 *school_user_count*, *group_user_count*로 대체하였다.
- **비율 지표 생성** : 절대량 차이를 보정하고 과적합을 방지하기 위해 카운트 지표들을 통해 유저의 성향을 나타내는 비율 지표(*_ratio*)를 추가했다.
- **시간 지표 생성** : 온보딩 마찰과 잔존을 측정하기 위해 가입 시점 대비 첫 행동, 마지막 행동까지의 경과일 변수를 생성하였다.

3) 핵심 변수 정의

3-1) 타겟 변수 : *active_days_count* (활동 수명)

출석 데이터의 정합성 이슈로 인해, “실제 서비스에 방문해 유의미 행동을 수행한 날짜”를 활동 수명으로 정의하였다. *active_days_count*는 사용자별로 유의미 행동이 발생한 날짜의 유니크 수이며, 본 프로젝트의 모델링 타겟 변수로 활용된다.

- **생성 기준(행동별 활동일 집계 → 유니크 합집합)**
 - 투표 발신 : *accounts_userquestionrecord.user_id*
 - 답장 발신 : *accounts_userquestionrecord.user_id*
(*answer_status* ≠ N)
 - 결제 : *user_paymenthistory*
 - 이벤트 참여 : *events_receipts*
 - 수신 투표 열람 : *accounts_userquestionrecord.chosen_user_id* (*has_read* = 1)

3-2) 활동성 지표

- $\text{send_vote_count} / \text{receive_vote_count}$: 투표 발신/수신 총량
- $\text{has_read_count} / \text{open_initial_count} / \text{send_reply_count}$: 수신 투표에 대한 열람·초성
오픈·답장 수행 횟수
- $\text{active_days_voting} / \text{active_days_replying}$: 전체 활동일 중 투표/답장에 참여한 날짜 수

3-3) 반응성 및 성향 지표

- $\text{giver_ratio} = \text{send_vote} / (\text{send_vote} + \text{receive_vote})$: 투표 참여 방향성(수신 편중 ↔ 발신 편중)
- $\text{read_ratio} = \text{has_read} / \text{receive_vote}$: 수신 후 열람 비율(이탈 위험 신호)
- $\text{curiosity_ratio} = \text{open_initial} / \text{receive_vote}$: 초성 오픈 수요(포인트 소비)
- $\text{reply_ratio} = \text{send_reply} / \text{receive_vote}$: 답장 수요(포인트 소비)

3-3) 수익성 및 생애주기

- $\text{total_payment_amount}$: 총 결제 금액
- $\text{days_to_first_event}$: 가입 후 첫 유의미 행동까지 경과일
- days_since_join : 가입 후 마지막 유의미 행동까지 경과일
- $\text{days_to_first_payment}$: 가입 후 첫 결제까지 경과일

위 기준으로 생성된 마스터 테이블을 통해 Votes 데이터셋 내 분산된 데이터를 사용자 단위로 통합하여 이후 진행될 EDA와 모델링 작업의 공통 기준점으로 활용합니다.

3.2.3 질문 테이블 설계 및 마스터 테이블 결합

본 프로젝트에서는 사용자 수명(active_days_count)에 영향을 미치는 요인을 보다 정밀하게 분석하기 위해, 사용자 단위(User-level) 집계에 더해 질문 단위(Question-level) 분석 축을 추가로 설계하였다. 이는 사용자 행동 지표만으로는 “어떤 콘텐츠가 초기 이탈을 유발하고, 어떤 콘텐츠가 사용자 수명 연장에 기여하는지”를 충분히 설명하기 어렵기 때문이다. 이에 따라 질문 콘텐츠를 구조화 한 뒤 사용자에게 실제로 노출된 질문을 기준으로 사용자 단위 파생 변수를 생성하고, 이를 마스터테이블에 결합하였다. (부록 9.2.)

1) 질문 테이블 구성

질문 테이블은 Votes 데이터셋 내 다음 두 테이블을 기반으로 구성하였다.

- *'polls_question'*: 질문의 기준 테이블(예 : question_id, question_text)
- *'polls_questionreport'*: 질문 신고 이력(예 : report_cnt, has_report)

두 테이블은 question_id를 공통 키로 하며, 'polls_question'을 기준으로 'polls_questionreport'를 LEFT JOIN하여 질문 테이블을 생성하였다. LEFT JOIN을 사용한 이유는 신고 이력이 없는 질문도 분석 대상에 포함되어야 하며, “신고가 발생하지 않은 질문”과 “아직 문제가 표면화되지 않은 질문”을 구분해 해석할 필요가 있기 때문이다.

최종 질문 테이블은 질문 1개당 1행(row)으로 정규화되며, 핵심 컬럼은 다음과 같다 :

- question_id, question_text, report_cnt, has_report.

2) 자연어 처리 기반 질문 세그멘테이션 및 전략 도출

생성된 질문 테이블을 대상으로 질문 텍스트(question_text)에 대해 자연어 처리(NLP) 기반 의미 분석을 수행하였다. 한국어 구어체 질문의 특성을 고려하여 KcBERT 기반 문장 임베딩을 적용하고, 임베딩 벡터를 활용해 K-Means 비지도 군집화(6개 군집)를 수행하였다.

군집 결과는 그대로 사용하지 않고, 각 군집별 질문 샘플을 직접 검토하여 신고 리스크 관점의 의미 기반 세그먼트(detailed_segment)로 재정의하였다. 마지막으로 세그먼트 정보와 질문별 신고 이력을 결합해 질문별 운영 전략(final_strategy)을 정의하고, 질문 전략 테이블로 저장하였다.

3) 사용자-질문 로그를 통한 질문 전략 정보 확장

질문 전략 정보를 사용자 단위 분석에 반영하기 위해, 사용자가 실제로 질문을 수신한 기록을 포함하는 'accounts_userquestionrecord' 테이블을 활용하여 질문 전략 테이블을 사용자와 연결하였다. 해당 테이블은 사용자가 실제로 수신(receive)한 질문 기록을 포함하고 있어, 질문 콘텐츠가 사용자 경험에 실제로 노출되었는지 여부를 판단할 수 있는 기준 로그로 사용하였다. 질문 전략 테이블에서 question_id, detailed_segment, final_strategy 컬럼만을 추출하여, question_id 기준으로 사용자-질문 로그에 LEFT JOIN하여 질문 전략을 사용자 경험 로그로 확장하였다.

4) 사용자 단위 파생 변수 생성

조인된 사용자-질문 로그를 기준으로, 질문 전략 정보를 사용자 단위(User-level) 파생 변수로 재집계하였다. 집계는 다음 두 축으로 수행하였다.

- 질문 세그먼트 기준 : 각 사용자가 어떤 유형의 질문을 얼마나 수신했는지
 - 예 : receive_ranking_count, receive_intimacy_count, receive_appearance_count, ...
- 질문 전략 기준 집계 : 사용자가 어떤 운영 전략에 해당하는 질문을 얼마나 경험했는지
 - 예 : receive_boost_count, receive_monitor_count, receive_review_count, ...

집계 과정에서 문자열 기반 오류를 방지하기 위해, 세그먼트 및 전략 라벨은 이모지·공백·설명 문구를 제거한 정규화된 코드 형태로 변환한 후 집계를 수행하였다.

5) 마스터테이블 결합 및 정합성 검증

생성된 사용자 단위 질문 파생 변수들은 기존 마스터테이블과 user_id기준 LEFT JOIN으로 결합하였다. 질문을 수신하지 않은 사용자는 해당 컬럼 값이 0이 되도록 처리하였으며, 결측치는 모두 0으로 대체한 뒤 정수형으로 변환하였다.

또한 사용자별로 질문 세그먼트 기준 집계 합과 질문 전략 기준 집계 합이 일치함을 확인하여, 질문 전략 정보가 누락이나 중복 없이 정확히 반영되었음을 검증하였다.

항목	값
유저 수	15,452명
컬럼 수	44개
결측값	없음
중복값	없음
집계된 데이터 기간	2023-04-28 ~ 2024-05-08

[표 02] 마스터테이블 구성 정보

4. 모델링 및 해석

앞서 구축한 사용자 단위 마스터테이블을 활용하여 유저의 활성일수(active_days_count)를 예측하고, 모델 성능 비교 및 피처 중요도 분석을 통해 사용자 수명에 영향을 미치는 핵심 요인을 도출한다. 본 프로젝트의 모델링 목적은 단순한 예측 정확도 향상이 아니라, 서비스 재출시 관점에서 해석 가능하고 실행 가능한 인사이트를 확보하는 데있다.

4.1 모델링 문제 정의

본 프로젝트는 사용자별 활성일수(active_days_count)를 예측하는 회귀(regression) 문제로 정의하였다. active_days_count는 사용자별 실제 활동이 발생한 고유 날짜 수로서 다음과 같은 특성을 가진다.

- 정수형(count data)
- 분포가 비대칭이며, 가입 후 단기간 내 이탈하는 사용자 비중이 높음
- 단순 선형 관계보다는 변수 간 비선형 상호작용 가능성이 큼

이러한 특성을 고려하여, 본 분석에서는 선형 모델보다 비선형 관계를 효과적으로 학습할 수 있는 트리 기반 회귀 모델을 중심으로 모델링을 수행하였다.

4.2 학습 데이터 구성 및 모델 설계

4.2.1. 데이터셋 구성

최종 학습 데이터셋은 사용자 단위(User-level) 마스터테이블을 기반으로 구성하였다. 데이터의 기본 규모는 15,452명(users)이며, 전체 컬럼 수는 44개이다.

모델 학습에는 아래 항목을 입력 변수에서 제외하였다.

- 사용자 식별자 : user_id
- 타겟과 직접 연결된 활동 집계 변수 : 타겟 변수(active_days_count)와 동일/유사한 기준으로 생성된 활동 집계(예 : 활동일 합, 특정 이벤트의 날짜 합 등)
- 질문 전략 단순 집계 컬럼 : receive_*_count 중 전략별 카운트를 단순 합산한 컬럼

4.2.2. 입력 변수 선택 및 전처리

위 제외 기준을 통해 데이터 누수 가능성을 사전에 차단하고, 변수 간 중복 정보를 최소화하였다. 최종적으로 모델 입력 변수는 21개로 구성되었으며, 모든 변수는 수치형으로 변환되어 Object 타입 컬럼은 존재하지 않는다. 또한 질문 경험 관련 변수는 절대량(count) 대신 비율(ratio) 형태로 변환하여, 사용자별 활동 규모 차이에 따른 편향을 완화하였다.

4.2.3. 적용 모델 및 비교 전략

본 프로젝트에서는 Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost 네 가지 트리 기반 회귀 모델을 적용하였다. 모든 모델은 동일한 학습·평가 파이프라인에서 비교하였다.

4.3. 모델 성능 평가 및 해석

4.3.1. 성능 비교

1) 단일 학습 모델 결과

Model	RMSE	MAE	R ²
LightGBM	3.548	2.063	0.838
XGBoost	3.561	2.093	0.836
CatBoost	3.589	2.132	0.834
RandomForest	3.890	2.241	0.805

[표 03] 단일 학습 모델 결과

LightGBM 모델이 가장 낮은 RMSE와 MAE, 가장 높은 R²를 기록하며 전반적으로 가장 우수한 성능을 보였다. RandomForest는 기준 모델로서 의미는 있으나, 예측 성능 측면에서는 상대적으로 낮은 결과를 나타냈다.

2) K-Fold Cross Validation 결과

모델의 일반화 성능과 안정성을 검증하기 위해 K-Fold Cross Validation을 수행하였다.

Model	CV RMSE	CV MAE	CV R ²
XGBoost	3.692 ± 0.078	2.136	0.824
LightGBM	3.697 ± 0.091	2.118	0.824
CatBoost	3.724 ± 0.081	2.160	0.821
RandomForest	4.010 ± 0.089	2.266	0.792

[표 04] K-Fold 결과

부스팅 계열 모델(XGBoost, LightGBM)이 가장 안정적인 성능을 보였으며, 폴드 간 표준편차 또한 작아 과적합 위험이 크지 않음을 확인하였다. 이후 주요 해석은 LightGBM 모델을 중심으로 진행하였다.

4.3.2. 다중공선성 검증 (VIF)

Feature	VIF
school_user_count	2.558805
giver_ratio	2.06199
receive_ranking_count_ratio	1.704961
receive_social_count_ratio	1.573827
friend_density	1.417476
receive_appearance_count_ratio	1.379941
receive_habits_count_ratio	1.370515
receive_intimacy_count_ratio	1.319106
friend_user_id_count	1.306969
read_ratio	1.268443

[표 05] 피처별 VIF 값

모델 해석의 신뢰성을 확보하기 위해, 입력 변수 간 다중공선성 여부를 점검하고자 VIF(Variance Inflation Factor)를 산출하였다. 다중공선성이 높은 경우 개별 피처의 효과를 분리해 해석하기 어려워지고, 모델 계수 및 중요도 해석에 왜곡이 발생할 수 있다.

검증 결과, 모든 변수의 VIF 값은 3 미만으로 나타났으며, 대부분의 변수는 1~2 수준에 분포하였다. 이는 본 모델에 사용된 피처들 간에 강한 선형 의존 관계가 존재하지 않음을 의미한다. 특히 질문 경험 비율 변수들과 사용자 행동·네트워크 변수들이 서로 과도하게 중복되지 않고, 각기 독립적인 정보를 제공하고 있음을 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 질문 경험 관련 파생 변수들이 단순히 활동량을 대체하거나 중복 설명하는 것이 아니라, 사용자 수명을 설명하는 데 있어 **추가적인 설명력**을 제공하고 있음을 뒷받침한다. 따라서 이후 수행한 피처 중요도 분석 결과 역시 다중공선성으로 인한 인위적 왜곡이 아닌, 실제 데이터 구조를 반영한 결과로 해석할 수 있다.

4.3.3. 피처 중요도 분석 결과

XG Boost		Light GBM		Cat Boost	
giver_ratio	0.265	giver_ratio	1.78E+07	giver_ratio	23.40
school_user_count	0.144	school_user_count	6.77E+06	read_ratio	18.28
read_ratio	0.120	read_ratio	6.19E+06	school_user_count	15.09
curiosity_ratio	0.071	curiosity_ratio	2.81E+06	receive_habits_ratio	7.97
receive_habits_ratio	0.057	receive_habits_ratio	2.70E+06	curiosity_ratio	5.48
days_to_first_event	0.041	reply_ratio	1.32E+06	receive_ranking_ratio	4.04
reply_ratio	0.035	receive_intimacy_ratio	1.16E+06	receive_intimacy_ratio	3.79
friend_density	0.028	point	1.10E+06	receive_appearance_ratio	3.50
receive_intimacy_ratio	0.028	receive_ranking_ratio	1.05E+06	receive_social_ratio	3.35
receive_ranking_ratio	0.027	receive_appearance_ratio	1.04E+06	point	3.16

[표 06] 모델별 피처 중요도 TOP 10

1) 공통적으로 중요한 변수

모든 모델에서 일관되게 높은 중요도를 보인 변수는 다음과 같다.

- giver_ratio, read_ratio, curiosity_ratio, school_user_count, friend_density

이는 단순한 활동량 지표보다, 상호작용 성향·네트워크 밀도·콘텐츠 소비 태도가 사용자 수명에 더 큰 영향을 미친다는 점을 보여준다.

2) 질문 경험(콘텐츠 구성) 변수의 역할

본 프로젝트에서 새롭게 설계한 질문 경험 관련 변수(예: receive_habits_count_ratio, receive_intimacy_count_ratio 등) 또한 모든 모델에서 상위 중요 피처로 나타났다. 이는 “얼마나 많이 활동했는가”보다, “어떤 유형의 질문을 경험했는가”가 사용자 수명과 구조적으로 연결되어 있음을 의미한다.

4.3.4. 모델링 결과의 해석적 의미

본 분석에서 구축한 트리 기반 회귀 모델은 사용자 활성일수(active_days_count)를 비교적 안정적으로 설명하였으며, 특히 부스팅 계열 모델에서 일관된 성능 우위를 확인하였다. 단일 학습 및 K-Fold Cross Validation 결과를 종합하면, 모델의 설명력($R^2 \approx 0.82 \sim 0.84$)과 오차 수준(RMSE $\approx 3.5 \sim 3.7$)은 본 데이터 구조 하에서 충분히 해석 가능한 수준으로 판단된다.

모델링 결과의 핵심적인 해석적 의미는 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 사용자 수명은 ‘활동량’보다 ‘상호작용 방식’에 의해 좌우된다.

모든 모델에서 가장 중요한 변수로 나타난 giver_ratio와 read_ratio는, 투표 횟수 자체보다 투표를 주고받는 균형과 받은 투표에 대한 반응 여부가 활성일수에 더 큰 영향을 미친다는 점을 보여준다. 특히 LightGBM 모델에서는 giver_ratio가 사용자 수명을 가르는 주요 기준으로 반복적으로 활용되었는데, 이는 상호작용 성향이 사용자 활성도를 설명하는 데 있어 일관되고 핵심적인 역할을 한다는 의미로 해석할 수 있다.

둘째, 질문 콘텐츠의 ‘구성 비율’이 사용자 수명과 구조적으로 연결되어 있다.

receive_habits_count_ratio, receive_intimacy_count_ratio, receive_ranking_count_ratio, receive_appearance_count_ratio, receive_social_count_ratio 등 질문 경험 비율 변수들은 모든 모델에서 상위 중요 피처로 나타났다. 특히 LightGBM Split 기준 중요도에서는 질문 세그먼트 비율 변수들이 가장 빈번하게 분기 기준으로 사용되었는데, 이는 모델이 사용자 수명을 예측할 때 “어떤 유형의 질문을 얼마나 경험했는가”를 지속적으로 참고하고 있음을 의미한다. 즉, 질문 경험은 단순한 보조 변수라기보다, 사용자 행동을 해석하는 주요 맥락 변수로 기능하고 있다.

셋째, 행동 성향 변수와 질문 경험 변수는 서로 다른 방식으로 사용자 수명을 설명한다.

행동 성향 변수(giver_ratio, read_ratio, curiosity_ratio)는 특정 시점에서 사용자 상태를 강하게 가르는 ‘결정적 변수’의 성격을 갖는 반면, 질문 경험 변수는 비교적 자주 등장하는 분기 기준으로 작동하며 사용자의 정서적·경험적 환경을 지속적으로 조정하는 ‘누적적 변수’ 역할을 한다. 이는 사용자 수명이 특정 행동 하나의 결과라기보다, 상호작용 성향과 경험된 콘텐츠 환경이 누적적으로 상호작용한 결과임을 시사한다.

결과적으로 본 모델링 결과는 사용자 활성일수가 “얼마나 자주 접속했는가”의 문제가 아니라, “어떤 관계적 경험(상호작용 구조)과 어떤 콘텐츠 환경(질문 구성)을 반복적으로 제공받았는가”의 문제임을 보여준다. 이는 서비스 재출시 전략에서 기능 추가나 사용량 증대보다, 상호작용 구조와 질문 콘텐츠 구성 비율을 설계하는 것이 핵심 레버리지가 될 수 있음을 의미한다.

5. 핵심 발견

5.1. 발견 1: 투표의 상호작용이 형성될 때 사용자는 가장 활발하게 활동한다.

- 주장:

우리 서비스에서 유저의 활성도는 투표 행위의 절대적인 수행 횟수보다, 투표를 매개로 한 유저 간 상호작용의 형성 여부와 구조에 의해 더 크게 좌우된다. 즉, 투표가 “**발신(투표) → 수신(투표 받기) → 확인(열람/힌트) → 재참여**”로 연결되는 루프를 만들 때 사용자는 더 오랜 기간 서비스를 이용한다. 특히, 투표를 일방적으로 주거나 받는 경우보다, 적절한 수준에서 주고받는 상호작용을 유지하는 유저가 가장 높은 활동 일수를 보인다. 이는 핵심 기능인 ‘투표’가 단독 행위로 작동하기보다는, 다른 유저와 함께 사용하는 경험을 매개로 서비스 루프를 형성할 때 효과적으로 작동함을 의미한다.

- 데이터 근거:

1) 모델 피쳐 중요도 : 상호작용 구조(giver_ratio)가 활성도를 가장 잘 설명한다.

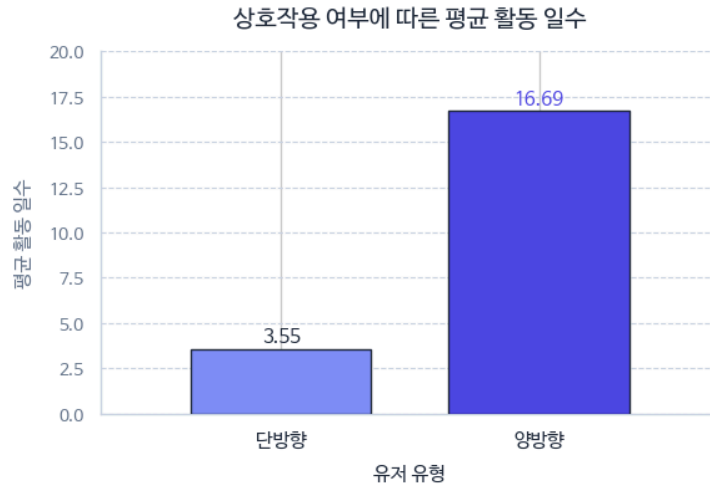
활동 일수(active_days_count)를 종속 변수로 학습한 예측모델에서 상호작용의 방향성을 나타내는 지표인 giver_ratio의 중요도가 가장 높게 나타났다. 이는 유저 활성도를 설명하는 데 있어 ‘투표를 얼마나 했는가’보다, 투표의 상호작용 형태와 구조가 핵심적인 요인임을 보여준다.

XG Boost		Light GBM		Cat Boost	
giver_ratio	0.264578	giver_ratio	1.78E+07	giver_ratio	23.402733
school_user_count	0.143863	school_user_count	6.77E+06	read_ratio	18.280723
read_ratio	0.120149	read_ratio	6.19E+06	school_user_count	15.090876

[표 07] 모델별 피쳐 중요도 TOP 3

2) 상호작용 존재 효과 : 양방향 유저의 활성도가 단방향 대비 4.7배 높다.

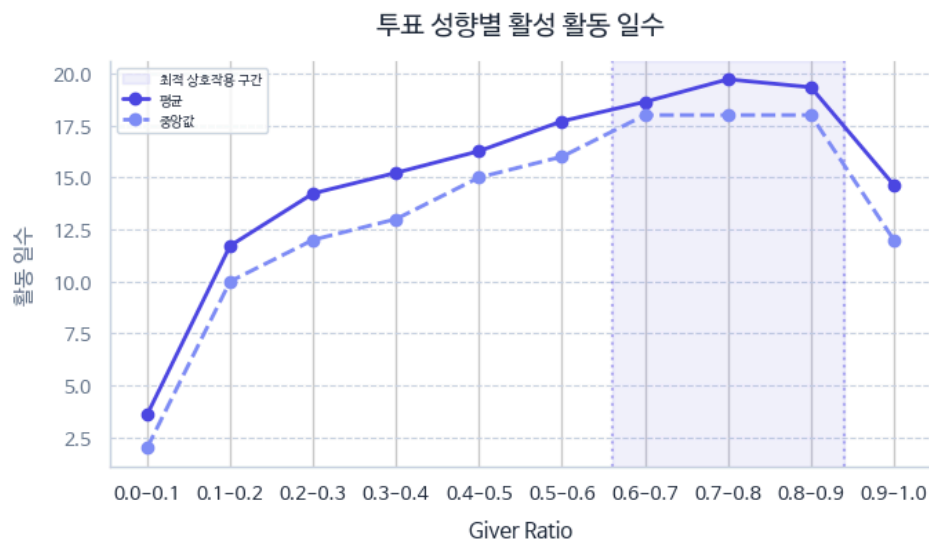
상호작용 자체의 효과를 확인하기 위해 사용자를 투표 행위의 방향성에 따라 구분하였다. 그 결과, 전체 유저 중 투표를 보내기만 하거나 받기만 한 단방향 유저는 68.79%(10,629명)로 다수를 차지했으며, 투표를 보내고 받는 양방향 상호작용 유저는 31.21%(4,823명)에 불과하였다. 두 집단의 활동 일수(active_days_count)를 비교한 결과, **단방향 유저의 평균 활동 일수는 3.55일로 나타난 반면, 양방향 상호작용 유저는 평균 16.99일로 약 4.7배 높은 활성도를 보였다.** 즉, 현재 서비스에서 다수 사용자가 상호작용이 성립되기 전에 소멸하고 있으며, 상호작용 형성 여부가 곧 잔존의 분기점으로 작동한다.



[그림 04] 상호작용 여부에 따른 평균 활동 일수

3) 상호작용의 형태 : ‘완전 균형’보다 ‘발신 우위(0.6~0.9)’구간에서 활성도가 최대화된다.

모델에서 가장 높은 중요도를 보인 피쳐로 유저의 투표 성향을 나타내는 giver_ratio는 투표 발신 수를 발신과 수신의 합으로 나눈 값이다. 해당 지표로 0.1 단위로 세분화하여 활동 일수를 분석한 결과, 활성도가 가장 높은 구간은 완전한 균형($\text{giver_ratio} == 0.5$)을 이루었을 때가 아니라 발신을 수신보다 약간 더 많이 수행하는 구간($0.6 \leq \text{giver_ratio} < 0.9$)으로 나타났다. 반면, 투표를 일방적으로 주기만 하거나($\text{giver_ratio} \geq 0.9$), 혹은 거의 받기만 하는 경우($\text{giver_ratio} < 0.5$)에는 오히려 활성도가 감소하는 경향이 관찰되었다. 이는 상호작용이 단순히 균형을 이루면 된다가 아니라 재참여를 유도하는 방향성 즉, 발신 유도까지 포함될 때 가장 효과적으로 작동함을 의미한다.



[그림 05] 투표 성향별 활동 일수

5.2. 발견 2: 학교 규모가 임계 수준에 도달할 때 사용자 활동은 크게 증가한다.

- 주장:

서비스 유입 이후 유저가 지속적으로 잔존하기 위해 필요한 **최소한의 커뮤니티 규모, 즉 임계 질량(Critical Mass)**은 **‘학교별 450명’**인 것으로 나타났다. 450명을 기점으로 리텐션 지표인 활동 일수가 비연속적으로 상승하는 현상을 발견하였으며, 이는 투표 활동성과 충성도 지표에서도 동일하게 관찰된다. 따라서 서비스의 성공적인 안착은 개별 학교 단위의 유저 수를 이 임계점 이상으로 얼마나 빠르게 확보하느냐에 달려 있다.

- 데이터 근거:

1) 임계점(Critical Mass)의 발견: 450명 구간에서 발생하는 리텐션의 비연속적 상승

학교 규모(school_bin)와 유저 활동 일수(active_days_count) 사이의 관계를 시각화하여 분석한 결과, 특정 지점에서 수치가 수직 상승하는 변곡점을 확인하였다. **450명 미만 구간에서는 평균 활동일이 3일 수준에 머물며 규모 증가에 따른 뚜렷한 변화가 없었으나, 450명을 초과하는 구간에서 평균 활동일이 13.9일로 약 3.7배 상승하였다.** 이는 학교 단위에서 네트워크의 임계 수준을 넘는 순간, 사용자 경험이 질적, 구조적으로 바뀌는 분기점이 존재함을 나타낸다.



[그림 06] 학교 규모별 평균 활동일수

2) 지표의 확장 및 동조화: 투표 활동성과 충성도에서도 동일한 변곡 현상 확인

리텐션 변곡점이 단일 지표의 우연한 상승인지 또는 서비스 주요 지표로도 확장되는지 검증하기 위해 콘텐츠 활동성 및 리텐션 지표를 대조 분석하였다.

학교 규모	활동일수	투표 수신 횟수	투표 반응 횟수	투표 안착률
0~400(평균)	3.5	15	11	0.41
450(임계점)	13.96	168.76	118.51	0.67
500	18.54	223.29	164.40	0.68
550	13.90	226.96	155.23	0.76

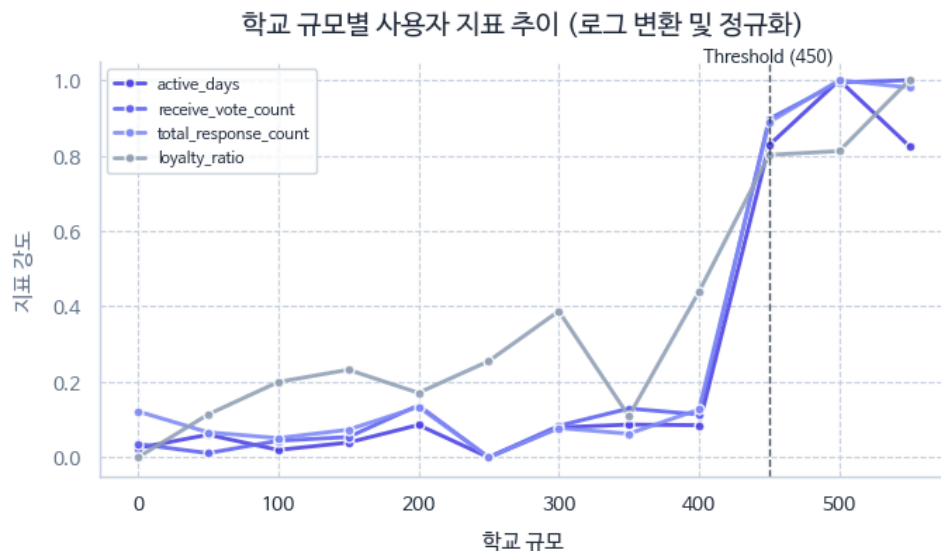
[표 08] 학교 규모별 활동 지표 평균

- **활동성** : 받은 투표 수(received_vote_count) 및 반응 총량(total_response_count) 역시 450명 구간을 기점으로 **약 14배 수준의 동시적 증가 경향**을 보였다.
- **충성도** : 유저의 서비스 안착률(loyalty_ratio) 또한 규모 확장에 따라 완만하게 상승하다가 450명 이후 0.67로 크게 상승했으며, 이후 규모가 커질수록 최대 0.76까지 높아졌다.

이는 450명 구간에서 상호작용의 양과 안착의 질이 함께 변화하며, 네트워크 효과가 본격적으로 작동하기 시작함을 뒷받침한다.

3) 구조적 타당성 검증: 로그 변환을 통한 전 구간 성장 모멘텀 재확인

대규모 학교 구간이 시각화 결과에 주는 시각적 편중 영향을 방지하고, 데이터의 구조적 일관성 증명과 전 구간에서의 성장 궤적을 확인하기 위해 로그 변환을 적용하였다.



[그림 07] 학교 규모별 활동 지표 시각화

로그 스케일에서 서로 단위가 다른 활동일수, 투표 활동성, 충성도 지표를 함께 비교한 결과, 세 지표 모두 450명이라는 동일한 변곡점을 기준으로 상승 궤도에 진입하는 패턴이 확인되었다. 이는 특정 지표의 일시적 상승이 아니라, **학교 규모가 임계점을 넘을 때 서비스의 모든 기능이 유기적으로 맞물려 강화되는 구조적 변화가 발생함**을 시사한다.

5.3. 발견 3: 결제보다 ‘소비행동(포인트 사용)’이 활동 수명과 더 강하게 연결된다

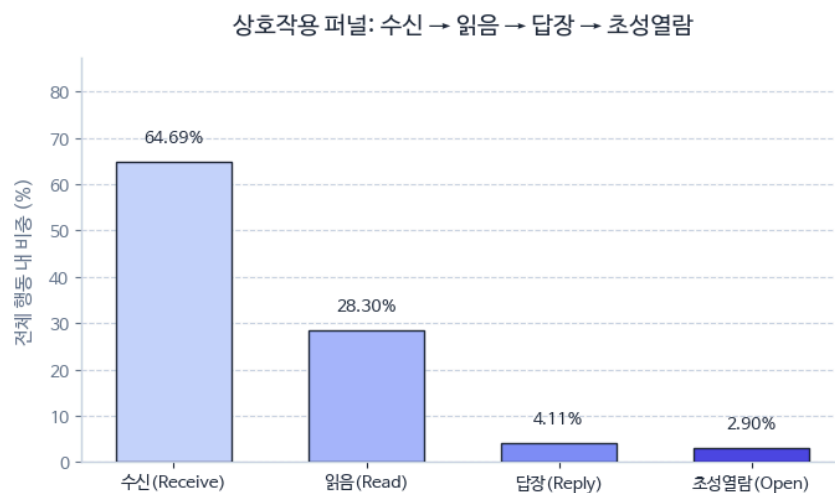
- **주장 :**

H사의 수익화는 ‘결제 유도’만으로 설명하기 어렵다. 실제로 결제율은 낮지만, 포인트를 사용해 이니셜 오픈·답장과 같은 소비행동을 수행한 사용자는 결제 여부와 관계없이 더 높은 활동 수명(active_days_count)과 더 깊은 상호작용(투표 발신/수신)을 보인다. 즉, 재출시 관점에서 BM의 핵심은 결제 자체가 아니라 **참여 깊이(Engagement depth)를 높이는 UX 설계와 소비행동의 반복을 촉진하는 구조**에 있다.

- **데이터 근거 :**

1) 소비행동 참여 깊이 : 소비행동 단계까지 도달한 사용자가 제한적이다.

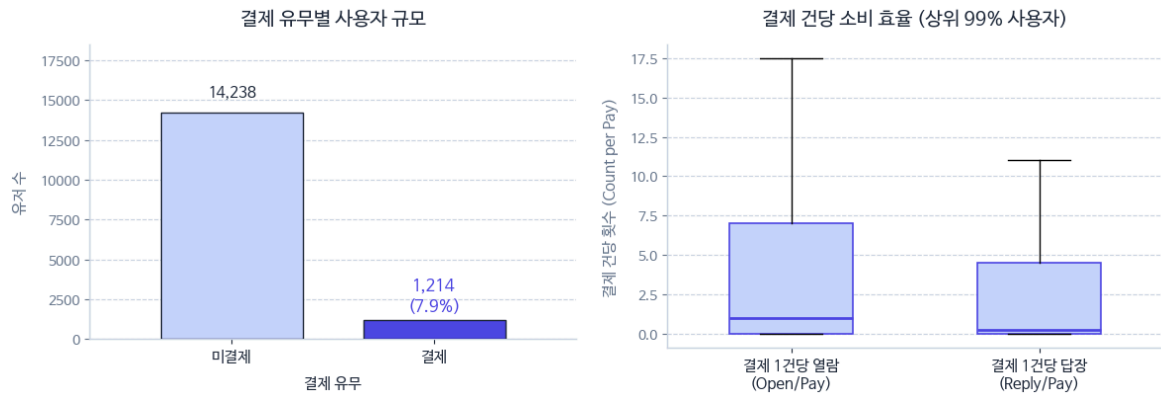
유저의 투표 결과 수신 과정 기준으로 **이니셜 오픈은 2.8%, 답장은 4% 수준**으로 나타났다. 이는 현재 구조에서 ‘포인트 소비 경험’까지 도달하는 사용자가 제한적이며, 참여 깊이가 충분히 형성되지 못하고 있음을 시사한다.



[그림 08] 상호작용 퍼널 시각화

2) 결제와 소비행동 관계 : 결제 자체가 소비행동 촉진의 해답은 아니다.

미결제 14,248명 대비 결제 1,214명으로 결제 경험 유저는 약 7.8%로 낮았다. 결제 유저에서 이니셜 오픈과 답장 활동이 더 많은 것은 자연스럽지만, 이는 “결제가 소비를 이끈다”라고 단정하기는 어렵다. 결제 집단과 미결제 집단의 규모차이로 인해 집단 간 비교에서 불균형이 존재하며, 또한 결제 1회당 소비행동 분포에서 중앙값이 낮고 분산이 큰 특성이 일부 해비유저가 평균을 끌어올렸을 가능성을 보여준다.



[그림 09 & 10] 결제 유무별 사용자 규모 & 결제 건당 소비 효율

3) 결제·소비행동·활동 수명 : ‘결제 여부’보다 ‘소비행동 수행 여부’가 더 강하게 활성도와 연결된다.

결제 유저가 이니셜 오픈 또는 답장을 수행했을 때 active_days_count와 투표 발신/수신이 높게 나타났으며, 특히 이니셜 오픈과 답장을 모두 수행한 사용자가 가장 강한 활동성을 보였다. 주목할 점은 결제를 하지 않았더라도 오픈·답장을 수행한 사용자는 활동일수와 투표 상호작용이 매우 높게 나타나, 단순 결제보다 ‘소비행동(포인트 사용) 경험의 형성’ 자체가 핵심적인 레버임을 시사한다.



[그림 11] 결제 유무에 따른 소비 활동별 특징

6. 재출시 전략 제안

본 프로젝트 분석 결과는 H사의 핵심 문제가 서비스 기능 부족이 아닌 초기 이탈과 학교 기반 네트워크 조건, 그리고 콘텐츠 경험 품질에 집중되어 있음을 보여준다. 이에 따라 **(1) 핵심 경험 개선**을 통해 초기 이탈을 낮추고, **(2) 신규 기능 확장**을 통해 콘텐츠 소비 촉진으로 수명을 연장하며, **(3) 운영 단계**에서 이를 지속적으로 관리할 수 있는 **성과관리 체계를 구축**하는 하나의 로드맵으로 재출시 전략을 제안한다.

6.1. 전략 1: 핵심 경험 개선

분석 결과, H사에서 사용자 수명을 가장 강하게 설명하는 요인은 단순 투표량이 아닌 투표를 주고받는 상호작용 구조였다. 투표 결과에 답장을 보내거나 이니셜을 여는 등 소비행동과 함께 재참여로 이어지는 루프가 형성될 때 잔존이 유의미하게 증가할 가능성이 크다. 반면, 다수의 신규, 저활성 사용자는 가입 직후 핵심 루프에 진입하기 전에 이탈하거나, 투표를 수신하더라도 열람 후 반응이나 재발신으로 이어지는 동기가 약해 루프가 단절되는 패턴이 관찰되었다. 또한 학교 기반 서비스 특성상 일정 수준의 네트워크 밀도가 확보되기 전에는 “혼자 들어와 아무것도 하지 못하는” 경험이 발생하기 쉬워, 초기 경험 설계가 리텐션과 확산의 핵심 분기점으로 작동한다.

6.1.1. 세부 전략 1 : 투표 독려를 통한 초기 참여 마찰 감소

신규 사용자가 첫 진입 단계에서 겪는 과도한 참여 부담을 줄이고, 초기 발신 행동(투표)을 자연스럽게 유도하기 위한 투표 참여 구조 개선 전략을 제안한다.

기존 서비스에서 가입 이후 제공되는 질문 세트가 10개로 구성되어 있어, 사용자가 서비스 맥락을 이해하기 전에 반복 행동에 대한 부담을 먼저 체감할 수 있다. 이 구조에서는 사용자가 보상을 체감하기 전에 피로감이 누적되거나, “왜 지금 해야 하는지”에 대한 동기가 약해 초기 이탈로 이어질 가능성이 크다.

이를 개선하기 위해 **투표 세트를 5개 단위로 축소**하고, 완료 즉시 피드백과 보상을 제공하는 단계형 질문 세트 진행을 적용한다. 사용자는 짧은 행동-즉각적 반응-다음 단계 제시의 흐름을 반복 경험하게 되며, 이를 통해 진입 장벽이 낮아지고 발신 행동이 습관화될 가능성이 높아진다. 또한 초성(이니셜) 오픈과 같은 핵심 보상을 포인트 소비에만 의존시키지 않고, **투표 누적 달성 기반 리워드**로 재설계하여 “투표를 해야 하는 이유”를 명확하게 만든다. 학생 사용자 특성을 고려해 **초성 오픈을 투표 N회 달성 또는 광고 시청으로도 가능하게** 하여, 결제 이전에도 핵심 경험을 충분히 맛볼 수 있도록 설계한다.

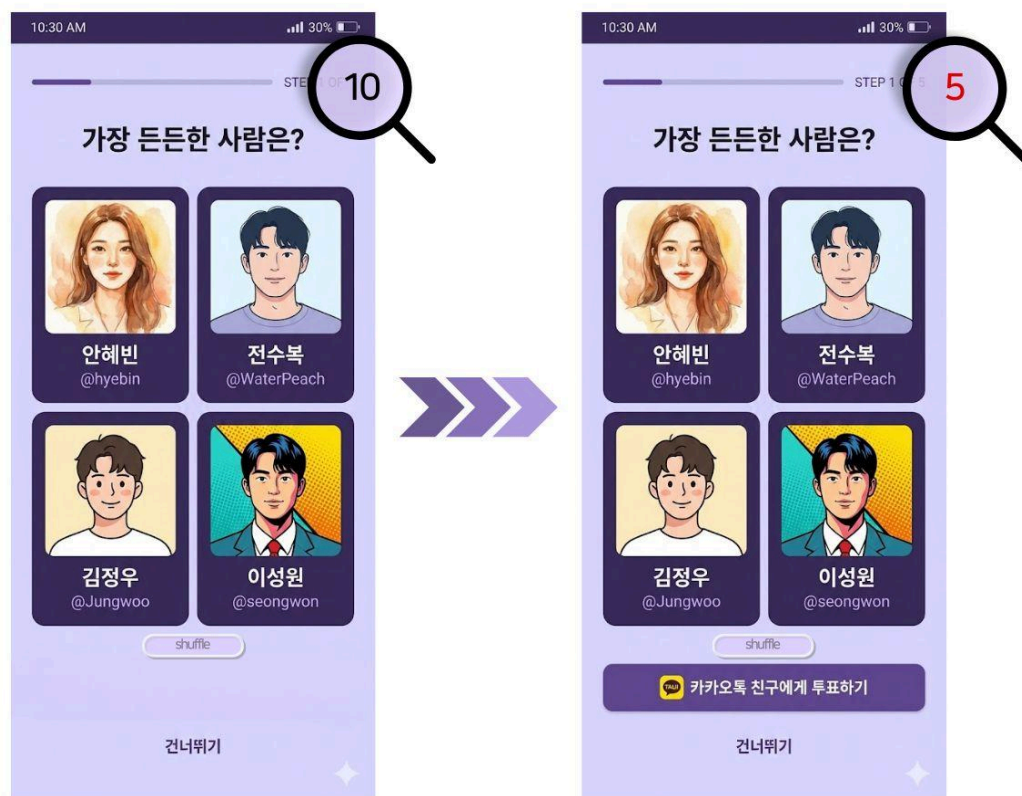
6.1.2. 세부 전략 2: 학교 기반 루프 형성(네트워크 최소조건 완화)

학교 단위 네트워크가 핵심 루프 형성의 기반이라는 점에 착안하여, 투표가 활성화되기 위한 **최소 조건을 완화**하고, 행동 맥락에 맞춘 초대 구조를 결합해 초기 상호작용 발생 시점을 앞당기는 전략을 제안한다. 현재 구조에서는 학교 내 참여 인원이 일정 수준에 도달하기 전까지 투표 경험이 제한되거나 비활성화되는 구간이 발생할 수 있으며, 이 경우 신규 사용자는 “혼자 들어와 아무것도 못하고 나가는” 실패 경험을 겪기 쉽다. 실제로 school_user_count는 모델에서 중요 변인으로 나타났고, 이는 학교 내 네트워크 밀도가 루프의 작동 여부를 결정하는 선행 조건임을 시사한다.

이에 따라 **학교 기준 최소 인원 조건을 20명으로 하향 조정**하여, 더 이른 시점에 투표 발신·수신 경험 가능하도록 설계한다. 최소 인원 20명에 대한 조건은 국가통계포털 ‘2025년 학급당 학생수 자료(중학교 약 24.9명, 고등학교 약 23.4명)’에 근거하여 한 학급 단위에서 현실적으로 빠르게 충족 가능한 근사치로 설정하였다.

또한 초기 확산 병목을 줄이기 위해 같은 **반 친구 최소 인원 조건 4명 제한을 해제**하고, 친구 등록이 되어 있지 않더라도 같은 학교 학생들에게 투표를 발신할 수 있도록 허용한다. 단, 무분별한 발신을 방지하기 위해 학교 가입 인원이 20명 이상인 경우에만 해당 기능을 활성화 하도록 한다.

동시에 사용자가 투표를 시작하려는 순간, 아직 가입하지 않은 친구에게 **카카오톡 초대 메시지를 즉시 발송**할 수 있도록 연결한다. 초대를 ‘추천’이 아니라 ‘지금 투표하려는 상황’에서 발생하는 트리거로 설계함으로써 초대 매력과 전환율을 높인다. 학교 단위 유입이 첫 가입자 발생 이후 약 2주 내 집중되는 특성을 반영하여 재출시 이후 초기 사용자 유입의 확산 가속을 위해 첫 가입자 이후 **2주를 확산 골든 타임**으로 정의한다. 해당 기간 내 초대 성공 또는 학교별 목표 가입 인원 달성(예 : 100명)시 리워드 제공 등 집단 보상 구조를 결합해 학교 단위 네트워크 형성을 촉진한다.



[그림 12] 6.1 전략 1 예시 화면

6.2. 전략 2 : 신규 기능 확장 설계 및 BM 구조 개선

앞서 기존의 투표 참여 과정 개선을 통해 사용자를 핵심 행동 루프에 보다 빠르게 진입시키는 전략을 펼쳤다면, 신규 기능 확장 설계는 새로운 서비스 개설로 루프에 진입한 **사용자가 오래 머물고 반복 방문하도록 만드는 전략**이다. 모델 결과에서 질문 경험 비율 변수들이 사용자 수명과 구조적으로 연결되어 있었던 점은, 활동량 자체보다 콘텐츠 경험의 질(피로도/민감도)과 재참여 동기가 잔존을 좌우할 수 있음을 시사한다. 또한 타겟 사용자가 중고등학생이라는 특성상 단기 결제 전환만으로 성장을 견인하기 어렵기 때문에, 결제 이전에도 유지 가능한 개인화·게임화·표현·관계 축적 중심의 확장 기능과 함께 광고 기반 비즈니스 모델 구조 개선을 제안한다.

6.2.1. 세부 전략 1 : 질문 경험 개인화를 통한 참여 흐름 통합

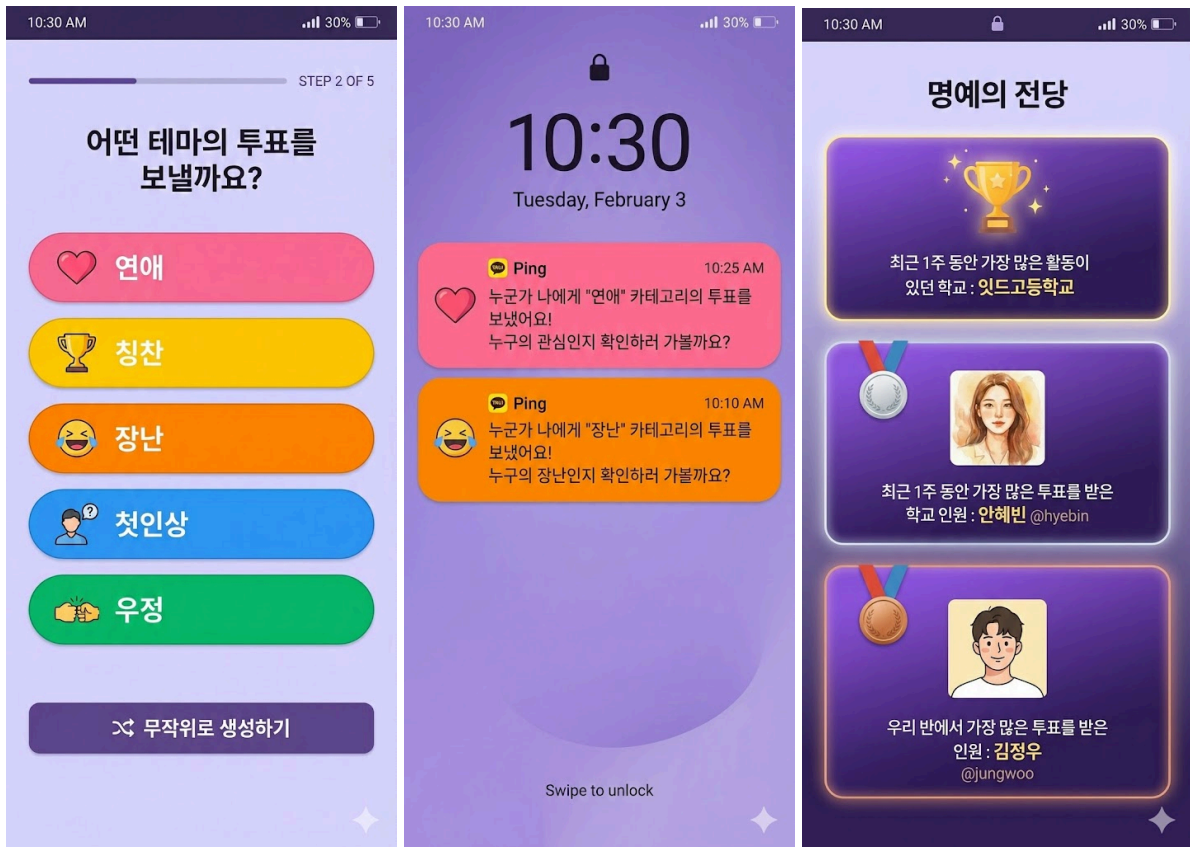
질문을 카테고리화 구조화하고, 사용자가 선택한 선호 정보를 기반으로 질문 노출 - 알림 - 이벤트 참여를 하나의 참여 흐름으로 통합하여 재방문을 유도하는 전략을 제안한다.

기존 서비스는 질문이 무작위적으로 전달되는 구조로, 사용자의 감정 상태나 관심사를 반영하지 못했다. 특히 청소년 사용자 특성상 장난성·수위형 질문이 반복될 경우 피로감과 불쾌감이 빠르게 누적되어 열람 회피와 이탈로 이어질 수 있었다.

이에 따라 질문을 성격별 카테고리(연애/설렘, 재미/우정, 장난/수위 등)로 분류하고, 사용자가 프로필 설정 화면에서 선호 및 제외 카테고리를 직접 선택할 수 있도록 한다. 이후 알림또한 범용 문구가 아닌 질문의 카테고리 및 내용을 드러내는 형태, 예를 들어 “00님이 관심 있을 ‘연애’ 투표가 도착했어요”와 같이 **개인화**하여 수신 순간에 궁금증과 감정 반응을 유도한다. 마지막으로 **주간·월간 이벤트 투표를 카테고리 기반 흐름 위에 얹어 참여를 주기적으로 환기**한다. 이벤트 결과는 공개 동의 사용자 또는 참여자에게만 노출하는 방식으로 프라이버시를 보호하며, 보상으로 프로필 배지·칭호 등 장착형 아이템을 제공하여 반복 참여 동기를 강화한다.

이와 같은 질문 카테고리화 및 개인화 전략은 **단순한 UX 개선에 그치지 않고, 이후 운영 단계에서 질문 단위 성과를 체계적으로 관리하기 위한 기준 축으로 활용**될 수 있다. 각 질문은 카테고리별 노출 결과와 사용자 반응 데이터를 축적함으로써, 단기 재참여 신호와 신고 기반 위험 지표를 함께 추적할 수 있으며, 이를 통해 어떤 유형의 질문이 반복 방문을 유도하고 있는지, 어떤 질문이 피로도와 이탈을 유발하는지를 정량적으로 구분할 수 있다.

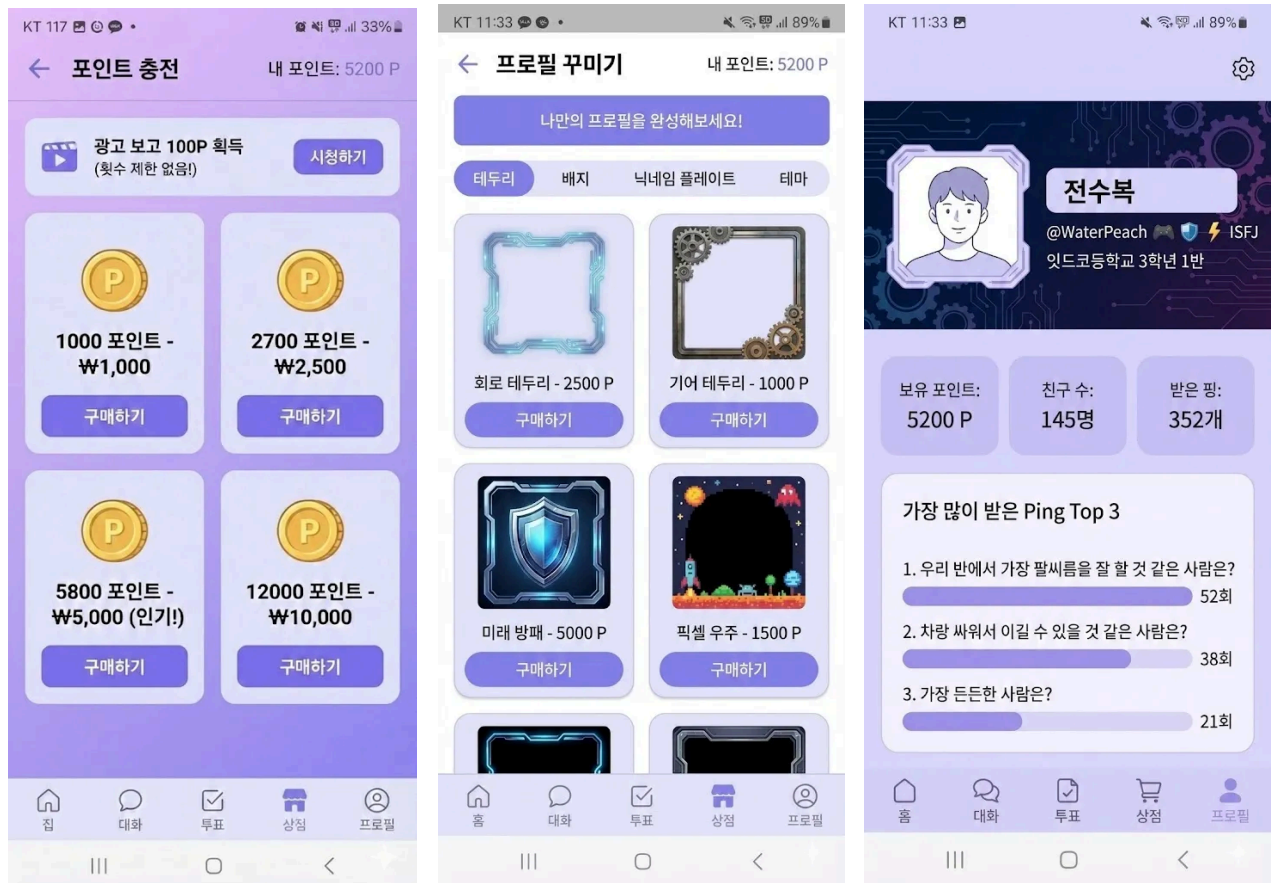
특히 개인화 알림과 이벤트 노출 흐름은 질문별 성과 차이를 빠르게 증폭시키는 실험 단위로 활용 가능하며, 고성능 질문 유형은 노출을 확대하고, 위험도가 상승하는 질문은 문구 수정이나 카테고리 제한 등 운영 개입을 통해 선제적으로 관리할 수 있다. 이러한 구조는 콘텐츠 설계, 노출 전략 조정, 성과 측정, 운영 개입이 순환적으로 이어지는 관리 체계를 형성함으로써, 질문 단위 품질 개선이 지속적으로 이루어지도록 한다.



[그림 13] 6.2.1 세부 전략 1 예시 화면

6.2.2. 세부전략 2 : BM 구조 대수술 (가격 현실화 및 하이브리드 수익화)

과거 데이터 분석 결과, 포인트 소비가 극도로 부진했던 근본적인 원인은 ‘가치 대비 터무니없이 높은 가격 책정’에 있다. 과거 기준으로 초성 1개(200P)를 확인하는 데 필요한 최소 결제 단위는 900원으로, 초성 3개를 모두 열기 위해서는 한 개당 가격이 점점 상승하여 총 1,700P가 요구되고, 이는 약 5,000원에 해당하는 금액이었다. 이는 용돈 규모가 제한적인 10대 사용자에게 “확률적 호기심 해결”을 위해 식사 1끼 금액을 지불하라는 것과 같아, 심리적 저항선이 매우 높게 형성되어 있었다. 실제로 타 어플인 제페토나 로블록스 등 10대를 타겟으로 하는 메타버스 플랫폼들이 1,000 ~ 3,000원 미만의 소액으로 만족감 높은 영구 아이템을 구매할 수 있게 설계한 것과는 대조적이다. 따라서 재런칭 시에는 이 진입장벽을 과감히 낮춰 “박리다매” 구조로 전환해야 한다.



[그림 14] 6.2.2 세부전략 2 예시 화면

1) IAP (In-App-Purchase) 전략 - 심리적 허들 완화 및 “천 원의 행복” 구현

우선적으로 결제 효율을 대폭 개선하여 구매 전환율을 높인다. 한국 10대들은 더치페이 문화의 확산과 금융 앱의 SNS화로 인해 과거처럼 부모님의 카드를 빌려 쓰는 것이 아닌 토스 유스카드, 편의점의 핀 카드(문화 상품권, 구글 핀 카드 등)를 통해 이미 독립적인 경제 주체가 되었고, 이를 통해 게임 아이템, 웹툰을 보기 위한 금액 충전 등에 사용한다는 것이 발표된 적 있다. 따라서 청소년의 소액 결제로 즉각적인 만족을 제공하기 위해 기존 ‘900원 = 200P’ 구조를 ‘1,000원 = 1,000P ~ 1,200P’ 수준으로 변경하여, 포인트당 원화 가치를 현실화한다. 이렇게 되면 과거 5,000원이 필요했던 “전체 이름 확인” 기능을 약 1,000원 내외로 수행할 수 있게 되어, 10대 유저가 느끼는 가성비를 충족시킬 수 있다. 이는 **결제에 대한 심리적 허들을 낮출** 뿐 아니라, “이 정도면 한 번 사볼 만하다”라는 인식을 심어주어 결제 경험이 없는 유저를 결제 유저로 전환하는 데 결정적인 역할을 할 것이다.

2) IAA (In-App-Advertising) 전략 - “전략적 오버페이” 정책

결제 접근성을 높여도 여전히 지갑을 열기 어려운 유저층을 위해서 **광고 시청을 통한 포인트 획득 경로를 열어주되, 당장의 광고 마진보다 핵심 기능 경험(답장, 초성 확인)의 확대를 최우선 목표로 둔다.**

수치상으로는 광고 1회 수익 (약 20원)의 적정 배분액은 20 ~ 25 포인트 수준이지만, 이 정도의 보상으로는 유저가 광고 시청을 포기할 가능성이 높다. 앞선 분석에서 답장과 초성 확인같은 소비 행동이 유저의 수명과

직접적인 연관이 있다는 사실이 증명되었기 때문에, 우리는 과감히 적정액의 4 ~ 5배인 “1회당 100포인트”를 지급하는 전략을 채택한다. 이는 기업 입장에서 광고 1회당 단기적인 손실이 발생할 수 있지만, 광고 수익은 시청 뿐 아니라 배너로도 발생하고, 학교 인원을 늘려야 한다는 앞선 전략과 연관지을 때 이러한 손실을 마케팅 비용이나 리텐션 비용으로 간주한다면 유저가 단 2회의 광고 시청만으로 200포인트를 모아 “첫 초성 확인”이라는 결정적인 경험을 하게 만드는 것이 광고 수익 몇 십 원을 남기는 것보다 장기적인 서비스 생존에 더 중요하다 판단하였다. 따라서 이는 “**광고 시청 → 고액 포인트 획득 → 핵심 기능 경험 → 유저 수명 연장**”으로 이어지는 선순환 고리를 만들기 위해 수익성 대신 유동성을 공급하는 공격적인 모객 전략이다.

3) 소비의 확장 : 휘발성 호기심에서 영구적 소유로

이렇게 낮아진 가격 장벽과 광고 보상으로 유동성이 풍부해진 포인트는 더 활발해진 투표 활동과 ‘프로필 꾸미기’라는 새로운 소비처로 흡수시킨다. **기존의 포인트 사용처가 단발성 정보 확인에서 개인화 및 치장으로 확장**되는 것이다. 테두리, 배지, 테마 등 남에게 보여지는 ‘과시형 아이템’을 도입하여 영구적인 소유욕과 과시욕을 자극한다. 이는 정보성 콘텐츠나 구독에 돈을 쓰는 것은 저항감이 높지만, 게임 내에서 캐릭터를 꾸미거나 성능을 높이는 아이템 구매에 상대적으로 관대한 한국 10대의 소비 성향을 반영한 전략이다. 포인트 획득 난이도가 낮아진 만큼 아이템 가격을 세분화하여 (저가형 500P ~ 고가형 5,000P) 유저로 하여금 “조금만 더 모으면 살 수 있다”라는 목표 의식을 가지고 앱 내 활동(투표, 광고 시청, 소액 결제)를 지속하게 만드는 경제 생태계를 완성한다.

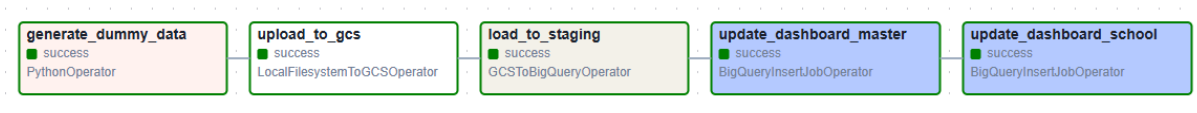
6.3. 전략 3 : 운영·성과관리 대시보드 구축

재출시 이후 성과를 안정적으로 만들기 위해서는 “기능 출시”뿐 아니라 운영 단계에서 병목을 조기에 감지하고 즉시 수정하는 체계가 필요하다. 과거 데이터에서는 (1) 핵심 이벤트의 누락/불일치 등 데이터 정합성 문제가 확인되었고, (2) 학교 단위 네트워크가 임계점에 도달하지 못할 경우 루프가 작동하지 않는 구조적 리스크가 존재했으며, (3) 질문 콘텐츠 품질(피로/민감도)과 같은 운영 이슈가 잔존에 직접 영향을 줄 수 있었다.

그러나 이러한 지표를 일 단위로 점검하고, 학교·콘텐츠·루프 단계별로 이상 신호를 모니터링하는 장치가 없다면, 문제는 누적된 뒤에야 발견되어 리텐션 붕괴로 이어질 가능성이 높다. 따라서 재출시 이후를 전제로, 핵심 루프 퍼널·콘텐츠 품질·학교 성장·수익화 지표를 상시 점검할 수 있는 운영·성과관리 대시보드 구축을 핵심 운영 전략으로 제안한다. (부록 9.3.)

6.3.1. 세부전략 1 : 데이터 파이프라인 자동화 (Airflow & BigQuery)

가장 먼저 해결해야 할 과제는 데이터 정합성 확보다. 과거 핵심 이벤트의 누락 및 불일치 문제는 수동 운영의 한계에서 기인했다. 이를 해결하기 위해 매일 자동으로 데이터가 검증되고 적재되는 ETL(Extract, Transform, Load) 파이프라인을 구축하였다.



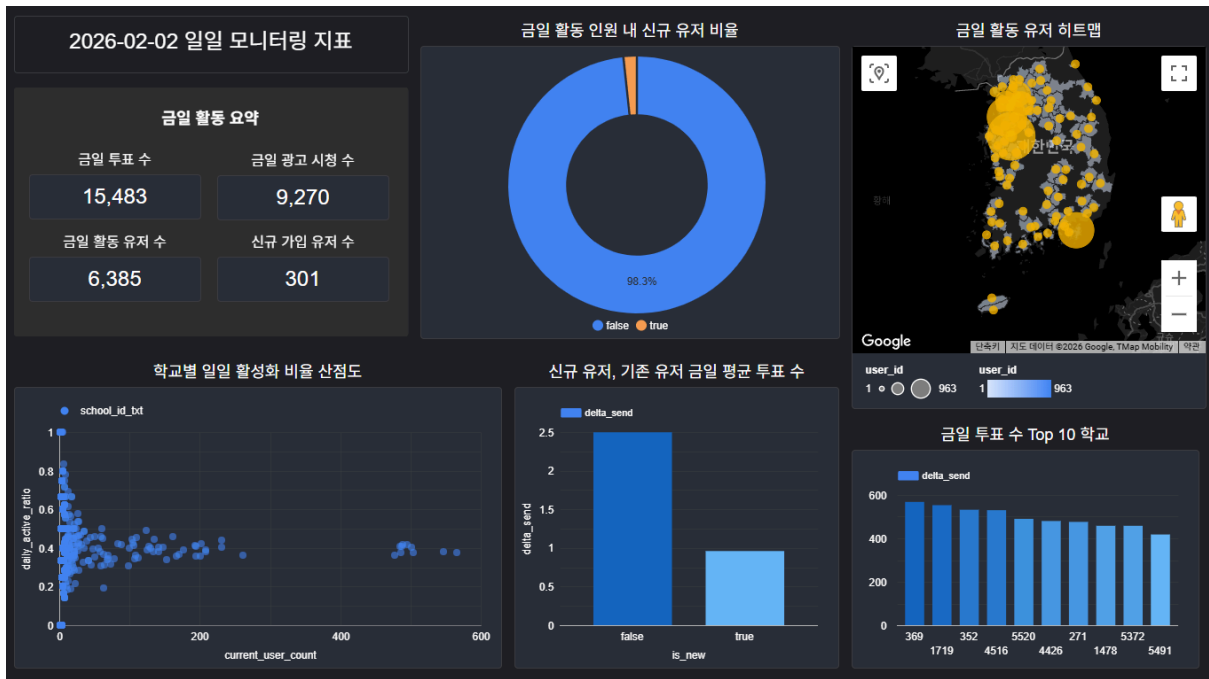
[그림 15] Airflow 파이프라인

- 일일 로그 자동 병합 및 검증 : hackle_events에 매일 적재되는 daily_log를 수집하고, 이를 가공하여 기존 마스터 데이터와 병합하는 과정에서 유저 상태(활동 / 비활동)과 포인트, 투표 내역에 대한 정합성을 자동으로 검증한다.
- 지표 집계 자동화 : 일일 로그를 수집(daily_log)한 후, 이를 Google Cloud Storage에 자동으로 적재 후, Big Query에서 누적 집계되는 마스터 테이블에 당일 로그를 가공하여 적재한다.

6.3.2. 세부전략 2 : 계층별 시각화 대시보드 (Looker Studio)



[그림 16] 전체 모니터링 지표 대시보드



[그림 17] 일일 모니터링 지표 대시보드

확보된 데이터를 바탕으로, 서론에서 제기한 학교 네트워크 성장과 운영 이슈, 성적을 실시간으로 감지할 수 있는 모니터링 대시보드를 구축하였다. 이를 통해 확인할 수 있는 내용은 다음과 같다.

1) 서비스 이상 징후 조기 감지

- 핵심 KPI(DAU, 신규 유입, 전체 투표 수)의 전일 대비 증감률을 추적하여 갑작스러운 지표 급락이나 비정상적인 로그를 즉시 발견하여 기술적 오류나 어뷰징 이슈에 빠르게 대응할 수 있다.

2) 학교 네트워크 임계점 모니터링

- 지역 지도와 학교별 랭킹 테이블을 통해 유저 밀도가 높은 “Hot Spot”과 성장이 멈춘 “Cold Spot”을 구분한다. 이를 통해 네트워크 임계점에 도달한 학교와 도달하지 않은 학교를 식별하여, 해당 학교를 타겟으로 한 집중 마케팅이나 이벤트, 전략을 적시에 실행할 수 있는 근거를 제공한다.

3) 콘텐츠 품질 및 리텐션 관리

- 신규 유저와 기존 유저의 활동량을 비교하고, Giver 비율을 모니터링하여 콘텐츠 피로도를 감지한다. 또한 리텐션 고원과 임계점을 돌파한 인원의 비율, 투표 카테고리 비율, 광고 시청 수를 통해 경영진과 실무자가 거시적인 성과와 미시적인 운영 이슈를 동시에 파악할 수 있도록 한다.

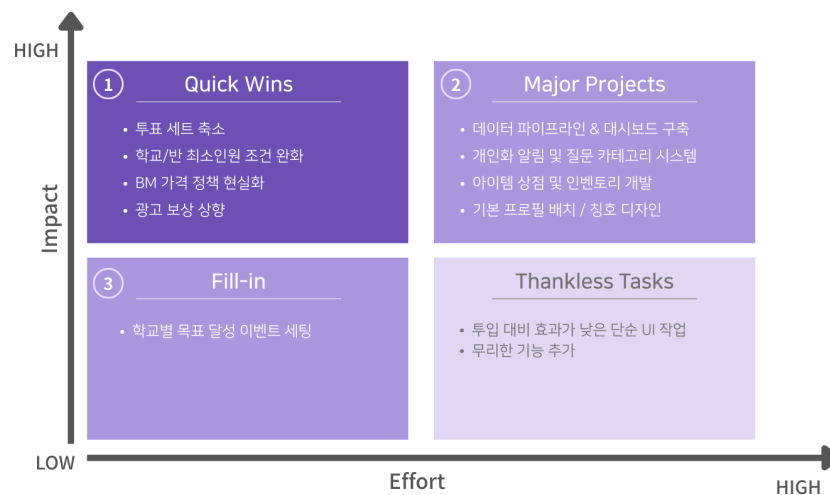
이러한 통합 모니터링 시스템은 단순히 현황을 보여주는 것을 넘어, “데이터에 기반한 즉각적인 행동”을 가능하게 한다. 운영진은 더 이상 감이나 추측에 의존하거나, 문제가 발생한 이후에 수습하는 사후 대응뿐 아니라, 데이터를 통해 문제를 선제적으로 발견하고 전략을 수립함으로써 보다 안정적인 서비스 성장을 이룰 수 있다.

6.4. 전략 실행 우선순위 제안

재출시 로드맵은 “무엇을 할 것인가”만큼 “어떤 순서로 할 것인가”가 성패를 좌우한다. 특히 H사의 핵심 문제는 기능의 부재가 아니라 초기 이탈, 학교 기반 네트워크 임계점, 콘텐츠 경험 품질에 집중되어 있었기 때문에, 제한된 개발·운영 리소스 내에서 리텐션 루프를 가장 빠르게 복구할 수 있는 과제부터 실행해야 한다. 이에 따라 본 프로젝트는 각 세부 전략을 Impact(파급력) × Effort(실행 난이도) 기준으로 2×2 매트릭스로 분류하고, 실행 우선순위를 체계적으로 제안한다.

1) 매트릭스 기준 정의 : Impact와 Effort의 판단 축

- **Impact(파급력)** : 핵심 루프 회복, 학교 네트워크 임계점 돌파, 장기 수명에 기여하는 정도
- **Effort(실행 난이도)** : 단순 정책·값 변경 vs 시스템·데이터·운영 체계 구축 여부



[그림 18] Effort-Impact Matrix

2) 4개 사분면의 의미 : 실행 전략으로 번역하기

- **제 1사분면 : 즉각적 성과(Quick Wins)**
낮은 투입으로 높은 효과를 기대할 수 있는 항목으로, 재출시 직후 리텐션 붕괴를 막는 안전장치이자 초기 성과를 만드는 핵심 레버다
- **제 2사분면 : 핵심 중장기 과제(Major Projects)**
파급력은 크지만 개발·운영 리소스가 크게 필요한 항목으로, 서비스의 수명 연장과 운영 안정성 확보를 담당한다. Quick Wins로 확보한 초기 트래픽/잔존을 기반으로 단계적으로 완성해야 하며, 초기에는 핵심 기능 중심의 최소 구현 범위로 단계적으로 적용해, 성과를 검증하며 리스크를 통제한다.

- 제 3사분면 : 점진적 개선(Fill-ins)

직접적인 임팩트는 낮지만 운영 완성도를 높이고 분위기·동기 부여를 보조하는 항목이다. 핵심 지표가 안정화되는 구간에서 보완적으로 투입하는 것이 효율적이다.

- 제 4사분면 : 지양해야 할 영역(Thankless Tasks)

투입 대비 효과가 낮고, 데이터 검증 없이 진행될 경우 오히려 리텐션/신뢰를 훼손할 수 있는 작업이다.

3) 매트릭스 결과 해석 : 무엇을 먼저, 어디까지 할 것인가

매트릭스 분류 결과, 재출시 초기에는 **Quick Wins에 해당하는 과제들이 공통적으로 ‘초기 루프 진입 마찰 제거’와 ‘핵심 보상 경험 강화’에 집중되어** 있음을 확인할 수 있다. 학교/반 최소 조건 완화, 투표 세트 축소, BM 가격 정책 현실화, 광고 보상 상향은 모두 사용자가 첫 진입 단계에서 보상을 체감하고 다음 행동으로 넘어가도록 밀어주는 장치로 작동한다. 이에 따라 본 프로젝트는 재출시 직후 이 네 가지를 우선 적용해 초기 이탈을 낮추고, 핵심 루프의 회전수를 빠르게 회복하는 것을 1순위 실행안으로 제안한다.

한편 **Major Projects는 단기 처방이 아닌 장기 생존을 위한 체질 개선 과제**에 해당한다. 데이터 파이프라인·대시보드 구축, 개인화 알림 및 질문 카테고리 시스템, 초대 트리거, 아이템 상점 및 인벤토리는 운영 가능한 성장을 만들기 위한 기반으로, Quick Wins 이후에도 가장 먼저 착수해야 할 중장기 과제로 분류된다. 다만 이 영역은 한 번에 완성하기보다 최소 기능 적용 → 안정화 → 고도화 단계로 분리해, 지표 개선과 운영 리스크를 함께 통제하는 방식이 요구된다.

마지막으로 Fill-ins는 재출시 초기에 필수 요소라기보다 **확산 분위기와 참여를 환기하는 보조 레버**로 기능한다. 따라서 초기 리텐션, 루프 전환, 학교별 임계점 도달률 등 핵심 KPI가 안정화되는 시점에 맞춰 단계적으로 투입하는 것이 적절하다.

7. 측정 계획 및 기대 효과

본 장에서는 앞서 제시한 개선안이 실제로 서비스 성과로 연결되었는지 판단하기 위해, 공통 목표와 지표, 측정 방법 및 목표 수준을 정의한다. 본 프로젝트의 모든 제안은 서로 다른 기능을 포함하지만, 궁극적으로는 “사용자 수명 증가”라는 하나의 목표로 수렴한다. 따라서 성과 측정 역시 개별 기능의 사용량만 확인하는 것이 아니라, 사용자 수명(리텐션) 개선으로 이어졌는지를 최우선 기준으로 평가한다.

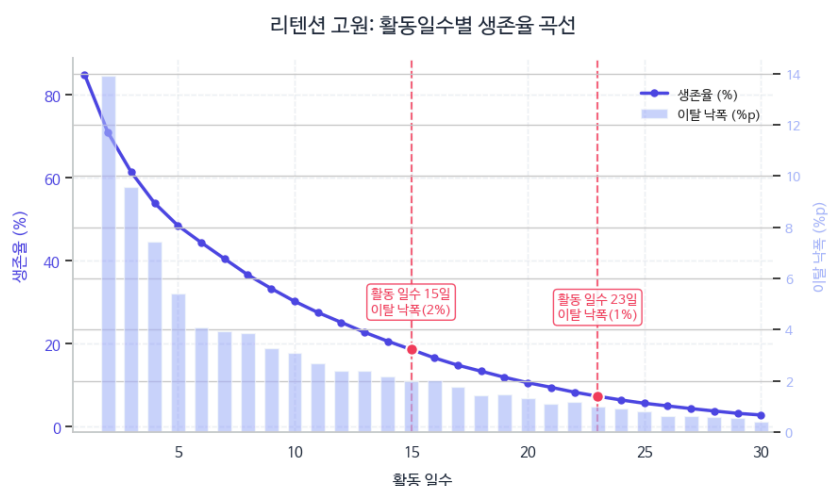
공통 목표 : 사용자 수명 증가

H사의 구조적 병목은 초기 유입 이후 핵심 루프가 형성되기 전에 이탈이 발생하는 점이었다. 이에 따라 본 프로젝트의 공통 목표는 사용자 수명을 연장하여 서비스의 네트워크 효과와 수익화 기반을 회복하는 데 있다.

핵심 지표 : Retention (활동 일수 기반)

본 프로젝트는 리텐션 단일 접속 여부보다 실제 활동을 반영하는 active_days_count로 측정한다. 이는 “실제 행동이 발생한 날짜의 유니크 수”로 정의되며, 유저가 서비스에 머무르는 기간을 가장 직접적으로 나타내는 지표다.

또한 단기 지표로만 성공을 판단하지 않기 위해 활동일수별 생존율 곡선에서 이탈 폭이 완화된 전환점을 기준으로 단계별 목표를 설정하였다. 일반적으로 활동일수가 늘수록 생존율은 감소하지만, 모든 구간에서 동일한 속도로 이탈이 발생하는 것은 아니다. 본 데이터에서는 전일 대비 생존율 감소폭이 시간이 지날수록 점차 줄어드는 경향이 나타났으며, 특히 15일차에 처음으로 2% 수준, 23일에 처음으로 1% 수준으로 감소폭이 완화된 지점이 확인되었다. 이에 우리는 해당 시점 이후 남아 있는 사용자를 서비스 경험에 익숙해지고 안정적인 사용자군으로 전환되었다고 해석하였다. 따라서 이러한 전환점을 넘는 사용자의 비중을 확대하는 것에 초점을 두고 단계별 목표를 설정한다.



[그림 19] 활동일수별 생존율 곡선

단계별 목표

- 1차 목표 : 활동 일수 15일 도달
- 2차 목표 : 활동 일수 23일 도달

7.1. 목표 1 : 투표 루프 강화 및 초기 이탈 감소

분석 결과에서 사용자 수명을 가장 강하게 설명하는 요인은 단순 투표량이 아니라 투표를 주고받는 상호작용 구조였으며, 특히 발신과 수신이 함께 발생하는 사용자 집단이 단방향 집단 대비 훨씬 긴 활동 수명을 보였다. 따라서 초기 단계에서 최소한의 ‘발신 경험’을 빠르게 발생시키고, 학교 기반 네트워크 조건으로 인해 “혼자 들어와 아무것도 못하는 구간”을 줄이는 것이 초기 이탈 감소의 핵심 레버로 정의된다.

7.1.1. 성공 지표 및 측정 방법

목표 1의 달성 여부는 “초기 루프 진입이 앞당겨졌는가 → 루프가 실제로 연결되었는가 → 최종 적으로 사용자 수명이 늘었는가”의 순서로 단계적으로 검증한다. 우선 선행 지표로 **가입 후 48~72시간 이내 투표 발신 경험률**을 확인한다. 이는 전략이 실제로 초기 참여 마찰을 낮추고 루프 진입 시점을 당겼는지를 가장 빠르게 보여주는 신호이며, 신규 유저 코호트 기준으로 일 단위 추적이 가능하도록 운영 대시보드에 반영한다. 선행 지표가 개선될 경우, 이후에는 수신 - 열람 - 재참여 전환이 함께 상승하는지(루프 연결성)를 확인하고, 최종적으로는 **active_days_count 기준 15일, 23일 이상 활동 비율이 증가했는지**로 성과를 검증한다.

1) 지표 체계 요약

구분	성공 지표	측정 단위/기간
1단계 : 루프 진입(선행)	가입 후 48~72시간 내 투표 발신 경험률(1회 이상)	신규 가입 코호트 기준 D0~D3, 일 단위 추적
2단계 : 루프 연결(전환)	72시간 내 수신 경험률 → 수신 → 열람 전환율 → 열람 → 재발신 전환율	동일 코호트 기준 퍼널 추적(D0~D7)
3단계 : 최종 성과	15일 이상 활동 비율(≥ 15), 23일 이상 활동 비율(≥ 23)	코호트 누적(4~10주), 전/후 비교

[표 09] 목표 1 측정 방법

2) 측정 운영 방식

- 신규 유저를 가입일 기준으로 코호트화하고(D0), D3까지 선행 지표를 우선 확인한다.
- 전환 지표는 D7까지 확장해(열람 후 재발신 포함) 루프가 실제로 이어지는지 검증한다.
- 최종적으로 active_days_count 분포가 15일/23일 구간 비중이 증가하는지를 기준으로 목표 달성 여부를 판단한다.

7.1.2. 기대효과

첫번째 전략은 초기 참여 마찰을 낮추고(투표 세트 축소), 학교 기반 네트워크 허들을 완화해(최소 인원 조건 완화) 신규 사용자의 **첫 발신 경험을 앞당기는 것**을 1차 목표로 한다. 이에 따라 단기적으로는 가입 후 48~72시간 내 투표 발신 경험률이 가장 먼저 개선되어야 하며, 발신 증가가 실제 상호작용으로 연결될 경우 수신-열람-재참여 전환 지표가 동반 상승해야 한다. 이러한 선행 지표 개선이 누적되면, 최종적으로 active_days_count 분포의 하단이 들리면서 **리텐션 고원 구간이 상향 이동**하는 형태로 나타나는 것이 기대된다. 본 장에서는 전략이 “작동했다”고 판단할 수 있는 최소 개선 폭을 목표값으로 설정한다.

1) 기대 효과 목표값

구분	기대 변화	목표 수준	관찰 기간
루프 진입(선행)	가입 후 48~72시간 내 투표 발신 경험률 증가	+10~15%p	2~4주
	수신 경험률 증가	+5~10%p	2~4주
루프 연결(전환)	수신→열람 전환율 증가	+5~8%p	2~4주
	열람→재발신 전환율 증가	+3~5%p	4~6주
최종 성과	15일 이상 활동 사용자 비율 증가	+5~10%p	4~8주 (누적)
	23일 이상 활동 사용자 비율 증가	+3~7%p	6~10주 (누적)

[표 10] 목표 1 기대 효과 및 목표 수준

2) 해석 기준

- 선행 지표(72시간 내 발신)가 개선되지 않으면, 초기 참여 마찰 감소가 충분히 작동하지 않았거나 학교 기반 허들이 여전히 높을 가능성이 크다.
- 선행 지표는 개선되었으나 전환 지표(열람/재발신)가 오르지 않으면, “발신은 했지만 루프가 연결되지 않는” 문제(알림·보상·콘텐츠 적합도)가 남아있음을 의미한다.
- 전환 지표까지 개선되면, 이후에는 active_days_count 분포가 단계적으로 상향 이동하는지로 최종 성과를 판단한다.

7.2. 목표 2 : 경험 품질 개선 및 락인 강화

목표 2는 투표 루프에 진입한 사용자가 **피로·불쾌 경험으로 이탈하지 않도록 경험 품질을 개선**하고, 개인화·표현·관계 탐색·소비 경험을 통해 반복 방문 이유(락인)를 형성하는 데 초점을 둔다. 분석 결과에서 질문 경험 비율 변수들이 사용자 수명과 구조적으로 연결되어 있었던 점은, “얼마나 많이 활동했는가”보다 “어떤 콘텐츠를 어떤 맥락으로 경험했는가”가 잔존에 영향을 줄 수 있음을 시사한다. 이에 따라 본 목표는 (1)

질문 카테고리화 및 개인화 알림·이벤트 루프를 통해 부정 경험을 줄이고 재참여 동기를 강화하며, (2) 프로필 꾸미기를 중심으로 포인트 사용처를 확장하고 광고 기반 획득 루트를 결합해 결제 이전에도 지속 가능한 관여 루프를 만드는 것을 핵심 방향으로 설정한다.

7.2.1. 성공 지표 및 측정 방법

목표 2는 “불쾌/피로 요인이 줄었는가 → 사용자 관여도가 깊어졌는가 → 최종적으로 수명이 늘었는가”의 흐름으로 단계 검증한다. 먼저 콘텐츠 경험 품질이 개선되었는지는 신고·스킵(또는 열람 회피)과 같은 부정 신호로 확인하고, 그 다음 개인화 알림·이벤트·프로필 꾸미기가 실제로 반복 행동을 만들었는지는 클릭·열람·수정·소비(포인트)·광고 시청과 같은 관여도 지표로 확인한다. 최종적으로는 active_days_count 분포가 15일/23일 구간으로 상향 이동하는지를 기준으로 성과를 검증한다.

1) 지표 체계 요약

구분	성공 지표(무엇을 볼 것인가)	측정 단위/기간(어떻게 썰 것인가)
1단계 : 경험 품질(선행)	신고율, 스킵율, 카테고리 설정률	기능 적용 전/후 비교, 주 단위 추적
2단계 : 관여도(전환)	개인화 알림 클릭률, 이벤트 참여율, 프로필 수정/아이템 장착률	신규/기존 코호트 분리, 주 단위 추적
2단계 : 소비 루프(전환)	포인트 소진률, 광고 시청 완료율, 광고 시청 후 24시간 내 소비 전환율	일/주 단위 추적(획득→소비 연결)
3단계 : 최종 성과	15일 이상 활동 비율, 23일 이상 활동 비율	코호트 누적(4~10주), 전/후 비교

[표 11] 목표 2 측정 방법

2) 측정 운영 방식

- 카테고리/알림/이벤트 적용 시점 이후, 2~4주 구간에서 경험 품질 지표(신고/스킵/열람 회피)의 변화를 우선 확인한다.
- 동일 기간에 관여도 지표(알림 클릭, 이벤트 참여, 프로필 행동)가 동반 상승하는지 확인하고, 특히 “광고 시청 → 포인트 획득 → 아이템/기능 소비”의 연결률을 별도로 분리 측정한다.
- 최종적으로 4~8주 누적 관찰을 통해 active_days_count 분포가 상향 이동하는지로 목표 달성 여부를 판단한다.

3) 질문 단위 콘텐츠 품질 관리 프레임워크

구분	측정 목적	핵심 로직(코드 발췌, 평문)
단기 재참여	질문 경험 직후 재참여 여부 측정	$\text{next_time} = \text{다음 질문 발생 시점} \rightarrow (\text{next_time} - \text{created_at} \leq 24\text{시간}) \Rightarrow \text{재참여}$
질문별 재참여 비율	질문 노출 대비 재참여 기여도	$\text{retention_rate} = \text{재참여 건수} / \text{노출 건수}$
경험 품질 리스크	신고 강도 반영 위험도 산출	$\text{risk_w} = (\text{신고 건수} + \text{가중치} \times \text{심각 신고}) / \text{노출 건수}$
운영 분류 기준	콘텐츠 유지·관리·제한 판단	$\text{retention_rate} \geq \text{기준} \ \& \ \text{risk_w} < \text{기준} \Rightarrow \text{유지} /$ $\text{retention_rate} \geq \text{기준} \ \& \ \text{risk_w} \geq \text{기준} \Rightarrow \text{관리} / \text{그 외} \Rightarrow \text{제한}$

[표 12] 목표 2 품질 관리 프레임워크

목표 2의 성과를 안정적으로 관리하기 위해, 사용자 단위 지표와 함께 질문 단위 콘텐츠 품질을 평가하기 위한 보조 측정 기준을 설계하였다.(부록 9.4.) 동일한 사용자라도 어떤 질문을 경험했는지에 따라 피로도나 재참여 가능성이 달라질 수 있기 때문에, 콘텐츠 자체를 운영 관점에서 구조적으로 구분할 필요가 있다.

이를 위해 질문별로 단기 재참여 신호(Retention Proxy)와 경험 품질 리스크(Weighted Risk)를 함께 산출한다. Retention Proxy는 특정 질문을 경험한 이후 24시간 이내 추가 행동이 발생했는지를 기준으로 정의하며, 질문 경험 직후의 몰입도와 재참여 가능성을 나타내는 선행 지표로 활용한다. 경험 품질 리스크는 질문별 신고 건수에 심각 사유를 가중 반영한 뒤 노출 수로 정규화하여, 단순 신고율보다 질적 위험을 구분할 수 있도록 설계하였다.

두 지표를 결합해 질문 콘텐츠를 리텐션-리스크 매트릭스로 분류하고, 고리텐션·저리스크 질문은 노출 확대, 고리텐션·고리스크 질문은 관리 대상, 저리텐션·고리스크 질문은 제한 또는 제외 대상으로 운영한다. 본 기준은 자동화된 추천 로직이 아니라, 재출시 이후 콘텐츠 품질을 점검하고 운영 의사결정을 보조하는 관리 프레임워크로 활용하는 것을 목표로 한다.

7.2.2. 기대 효과

본 전략이 정상적으로 작동한다면, 단기적으로는 피로·불쾌 신호(신고, 스킵/열람 회피)가 감소하고, 개인화 알림·이벤트·프로필 꾸미기 중심의 관여도 지표가 상승해야 한다. 또한 결제 전환이 제한적인 학생 타겟 특성을 고려할 때, 핵심은 결제율 자체의 급등이 아니라 **광고 기반 획득과 소액·고빈도 소비의 루프**가 형성되는지 여부다. 이 과정이 안정화되면 중장기적으로 active_days_count 고원이 15일에서 23일 구간으로 확장되는 형태로 성과가 나타나는 것이 기대된다.

1) 기대 효과 목표값

구분	기대 변화	목표 수준	관찰 기간
경험 품질	신고율 감소	-10~20%(상대 감소)	2~4주
	스킵율/열람 회피율 감소	-5~10%(상대 감소)	2~4주
개인화	개인화 알림 클릭률 증가	+5~10%p	2~4주
게임화	이벤트 참여율 증가	+2~5%p	2~6주
표현/관계	프로필 수정/아이템 장착률 증가	+20~30%(상대 증가)	2~6주
소비 루프	광고 시청 완료율 증가	+10~15%(상대 증가)	2~6주
	광고 시청 후 24시간 내 포인트 소비 전환율 증가	+5~10%p	4~8주
최종 성과	15일 이상 활동 사용자 비율 증가	+5~10%p	4~8주 (누적)
	23일 이상 활동 사용자 비율 증가	+3~7%p	6~10주 (누적)

[표 13] 목표 2 기대 효과 및 목표 수준

2) 해석 기준

- 신고/스킵이 줄지 않으면 카테고리 설계 또는 운영 정책(차단/보류/추천)이 충분히 작동하지 않았을 가능성이 크다.
- 알림 클릭률은 오르지만 소비/프로필 행동이 오르지 않으면, 관심 환기는 되었으나 “머무를 이유(콘텐츠/보상/아이템 가치)”가 약한 상태일 수 있다.
- 광고 시청은 늘었는데 소비 전환이 낮으면, 포인트 사용처의 매력도 또는 가격(단가) 설계가 맞지 않을 수 있다.
- 위 전환 지표가 함께 개선되면, 최종적으로 active_days_count 분포가 상향 이동하는지를 기준으로 목표 달성 여부를 확정한다.

8. 한계 및 제언

8.1. 분석의 한계

- **로그 데이터 배제에 따른 행동 관측 범위 제한** : Hackle 데이터셋은 핵심 이벤트에서 정합성 문제와 누락이 확인되어 분석에서 제외하였다. 이로 인해 앱 내 미세 행동(화면 단위 체류, 클릭 스트림 등)을 기반으로 한 정교한 퍼널 분석에는 한계가 있다.
- **사용자 정의의 선택 편향 가능성** : 마스터 테이블은 accounts_userquestionrecord에 한 번이라도 등장한 사용자(발신·수신 합집합)를 기준으로 구성되었다. 따라서 “가입만 하고 투표 접점이 전혀 없었던 사용자”는 분석에서 상대적으로 약하게 반영되며, 전체 초기 이탈의 절대 규모를 과소 추정할 가능성이 있다.
- **리텐션 지표의 대체 정의(active_days_count)의 제약** : 출석 데이터 정합성 이슈로 인해 active_days_count를 “유의미 행동 발생일의 유니크 수”로 정의했다. 이는 접속만 한 사용자를 반영하지 못하며, 반대로 행동 로그가 기록되는 방식에 따라 활동일이 과대/과소 집계될 수 있다.

8.2. 제언 및 향후 과제

- **재출시를 위한 이벤트 설계/수집 체계 재정립** : 핵심 루프(발신·수신·열람·재참여) 단계별 이벤트 정의서와 수집 스키마를 선행 구축하고, 운영 DB와 로그가 일관되게 매칭되도록 user_id 기준 추적 체계를 강화해야 한다.
- **전략별 A/B 테스트 및 단계 실험** : 첫 질문 세트 분할, 학교 최소 조건 완화, 카테고리 기반 개인화, 프로필 꾸미기 등 주요 전략은 코호트 기반 실험으로 효과를 검증하고, 선행 지표(초기 발신/열람 전환) → 중기 지표(루프 전환) → 최종 지표(active_days_count) 순으로 단계 평가 체계를 운영하는 것이 필요하다.
- **학교 단위 성장 운영의 표준 플레이북 구축** : ‘첫 가입자 발생 후 2주’ 확산 구간을 전제로, 학교별 초대 전환, 보상 지급, 임계 질량 도달(450명)까지의 실행 체크리스트와 운영 의사결정 기준을 마련해야 한다.
- **콘텐츠 품질 관리 고도화** : 신고 데이터와 사용자 선호(카테고리 설정)를 결합해 질문 추천/보류/제외 정책을 정교화하고, 카테고리별 신고율·스킵율을 운영 대시보드에서 상시 모니터링하는 체계를 갖춰야 한다.
- **학생 타겟 수익화 적합성 검증** : 결제 전환만이 아니라 광고 기반 포인트 획득과 소액·고빈도 소비(프로필 아이템) 루프가 실제로 성립하는지, 가격(단가)과 보상 구조를 사용자 리서치 및 실험으로 최적화할 필요가 있다.

9. 부록

9.1 클러스터링 및 PCA 결과 상세

본 분석은 전체 유저의 행동 데이터를 기반으로 유사한 성향을 가진 그룹을 분류하여, 그룹별 맞춤형 리텐션 및 수익화 전략을 수립하기 위해 수행하였다.

- **알고리즘:** K-Means Clustering
- **최적 클러스터 수(K):** 4개 (Elbow Method 및 비즈니스 해석 용이성을 고려하여 선정)
- **데이터 전처리:**
 - 이상치(Outlier) 제어: 데이터상 오류로 판별되는 소수의 극단값 제거 및 상위 99% 이상 데이터 Capping 적용
 - 스케일링(Scaling): 변수 간 단위 차이를 제거하기 위해 StandardScaler 적용
 - 차원 축소: 시각화/변수 중요도 파악 및 노이즈 제거를 위해 PCA(주성분 분석) 병행

1) 피처 선정 (Feature Selection)

유저의 행동을 다각도로 대변할 수 있는 총 15개의 지표를 선정하여 모델 학습에 활용하였다.

카테고리	컬럼명	설명
활동성(Activity)	vote_sent_cnt,	투표 발송 횟수
	vote received_cnt	투표 수신 횟수
	action_intensity	활동 강도 (투표, 친구 추가 등 전체 액션의 총량)
	open_initial_count	초성 확인 아이템 사용 횟수
소셜(Social)	friend_count	친구 수
	friend_request_sent	친구 요청 발송 횟수
	social_density_per_day	일일 소셜 밀도 (친구 관계 대비 활동량)
수익성(Revenue)	total_revenue	총 매출액
	total_spent_point	포인트 사용량
	currnet_point_balance	현재 보유 포인트
충성도(Retention)	tenure_days	가입 경과일
	recency	최근 접속 경과일
	loyalty_ratio	충성도 비율
	active_days	실질 활동 일수
기타	main_content_focus	메인 콘텐츠 집중도

[표 14] 클러스터링 피처 선정

2) 주성분 상세 설명

15개의 복잡한 유저 행동 지표를 7개의 핵심 성분으로 압축하여 분석하였다. 이 7개 성분은 전체 유저 행동 데이터 정보의 약 80% 이상을 설명한다.

- **PC 1: 활동 에너지 총량(“얼마나 활발한가?”)**
 - 가장 강력한 성분으로, 투표/친구/포인트 등 모든 활동 지표와 정비례한다. 이 점수가 높을수록 앱의 모든 기능을 적극적으로 사용하는 ‘헤비 유저’가 된다.
- **PC 2: BM 수용성(“돈을 쓰는가, 시간을 쓰는가?”)**
 - (+) 양의 방향은 고과금(매출, 포인트 소비) 성향을, (-) 음의 방향은 순수 소셜 활동(친구 요청, 학교 규모) 성향을 띈다.
- **PC 3: 소셜 밀도(“넓은 마당발인가, 깊은 찐친인가?”)**
 - 단순 친구 수가 아니라, ‘친구 수 대비 상호작용 빈도’를 나타낸다. 이 점수가 높으면 친구는 적어도 그들과 매우 끈끈하게 소통하는 유저이다.
- **PC 4: 기빙 성향(“주는 사람인가, 받는 사람인가?”)**
 - 투표 발송과 수신에 균형을 설명한다. (+) 방향일수록 내가 먼저 투표를 보내는 ‘능동적 기버(Giver)’ 성향이 강하다.
- **PC 5: 충성도 깊이(“오래된 단골인가, 뜨거운 신규인가?”)**
 - 가입 기간과 활동 일수의 관계이다. 이 점수가 높으면 가입한 지 오래되었으면서도 꾸준히 방문하는 ‘장기 충성 유저’임을 의미한다.
- **PC 6: 콘텐츠 집중도(“메인만 보는가, 구석구석 보는가?”)**
 - 메인 콘텐츠 소비 비중과 관련이 높다. 이 점수가 높으면 특정 핵심 기능에만 몰두하는 유저임을 의미한다.
- **PC 7: 심화 탐색(“메인 콘텐츠에서 부가적 행동까지 하는가?”)**
 - 단순히 투표를 주고받는 메인 콘텐츠에 그치지 않고, 초성 확인(Open initial)과 같은 부가 기능까지 활용하는 성향을 나타낸다. 콘텐츠를 능동적으로 사용하는 유저 특성이다.

3) 클러스터 정의

1. Cluster 1: 핵심 파워 유저

- 비중: 0.8% (최상위 극소수)
- 주성분 구성:
 - PC 1(활동 에너지) 최상: 투표, 친구, 포인트 등 모든 활동량이 압도적으로 높음.
 - PC 4(기빙 성향) 높음: 먼저 투표를 보내고 친구를 초대하며 분위기를 주도.
 - PC 7(심화 탐색) 높음: 초성 확인까지 적극적으로 활용하여 콘텐츠를 깊게 소비.

2. Cluster 2: 구매 주도 유저

- 비중: 8.9% (고과금층)
- 주성분 구성:
 - PC 2(BM 수용성) 최상: 활동량은 평균 수준이지만, 구매 관련 지표가 매우 높음.
 - PC 3(소셜 밀도) 낮음: 복잡한 관계 맺기보다는 빠르고 효율적으로 목적 달성.

3. Cluster 0: 일반 소셜 유저

- 비중: 39.9%(허리 계층)
- 주성분 구성:
 - PC 3(소셜 밀도) 높음: 친구 수가 아주 많지 않더라도, 상호작용 빈도가 매우 높음.
 - PC 2(BM 수용성) 낮음: 돈을 쓰기보다는 대화와 투표 자체에 몰입.

4. Cluster 3: 관망/비활성 유저

- 비중: 50.3% (절반 이상)
- 주성분 구성:
 - PC 1(활동 에너지) 최하: 모든 주요 활동 지표가 바닥에 머무름.
 - PC 7(심화 탐색) 일부 보유: 가끔 들어와서 ‘누가 나를 찍었나’ 확인하려는 등의 단발성 호기심.

9.2. 마스터 테이블 명세서

순서	컬럼명	자료형	소스 테이블	생성기준(Logic)	비고
1	user_id	int64	accounts_userquestionrecord	전체 유저 ID (PK)	Index
2	gender	object	accounts_user	gender 매핑	성별
3	send_vote_count	int64	accounts_userquestionrecord	user_id(본인)인 행 개수	보낸 투표 수
4	receive_vote_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id(본인)인 행 개수	받은 투표 수
5	open_initial_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id 본인 & opened_times > 0	초성 확인 수
6	send_reply_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id 본인 & answer_status != 'N'	답장 수
7	has_read_count	int64	accounts_userquestionrecord	chosen_user_id 본인 & has_read == 1	읽은 투표 수
8	participate_event_count	int64	event_receipts	user_id별 행 개수	이벤트 참여 수
9	report_question_count	int64	polls_questionreport	user_id별 행 개수	질문 평가 수
10	friend_user_id_count	int64	accounts_user	friend_id_list 길이(Len)	친구 수
11	block_user_id_count	int64	accounts_user	block_user_id_list 길이(Len)	차단한 수
12	hide_user_id_count	int64	accounts_user	hide_user_id_list 길이(Len)	숨김한 수
13	is_ban_status	int64	accounts_user	NB, RB → 1 (차단)	상태 매핑
14	reported_count	int64	accounts_user	report_count 매핑	신고당한 횟수
15	group_id	int64	accounts_user	group_id 매핑	유저가 속한 그룹 id
16	school_user_count	int64	accounts_user	내 school_id와 같은 school_id를 가진 전체 유저 수	학교 규모
17	group_user_count	int64	accounts_user	내 group_id와 같은 group_id를 가진 전체 유저 수	반 규모
18	point	int64	accounts_user	point 매핑	보유 포인트
19	payment_count	int64	accounts_paymenthistory	user_id별 행 개수	결제 횟수
20	total_payment_amount	int64	accounts_paymenthistory	매핑된 price 컬럼의 합계 (Sum)	금액 합계

21	join_date	object	accounts_user	created_at (YYYY-MM-DD)	가입일
22	days_since_join	int64	accounts_user	수집종료일 - join_date	가입 경과일
23	days_to_first_event	int64	통합 로그	min(5가지 활동 날짜) - join_date	첫 활동 소요일
24	days_to_first_payment	int64	accounts_paymenthistory	(min(created_at) - join_date).days	첫 결제 소요일
25	active_days_voting	int64	accounts_userquestionrecord	투표한 날짜 수	투표 활동일
26	active_days_replying	int64	accounts_userquestionrecord	답장한 날짜 수	답장 활동일
27	active_days_count	int64	통합 로그	5가지 활동 날짜의 합집합 수	Target (Y)
28	loyalty_ratio	float64	파생 변수	active_days_count / days_since_join	충성도 (밀도)
29	receive_appearance_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	외모/신체 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 외모/신체
30	receive_habits_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	습관/행동 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 습관/행동
31	receive_intimacy_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	친밀/관계 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 친밀/관계
32	receive_ranking_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	서열/비교 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 서열/비교
33	receive_social_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	사회성/대인 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 사회성/대인
34	receive_system_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	시스템/기타 유형 질문에서 선택된 횟수	받은 평가: 시스템/기타
35	receive_boost_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	노출/부스트 전략이 적용된 질문을 받은 횟수	전략: 노출/부스트
36	receive_delete_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	삭제 처리된 질문을 받은 횟수	전략: 삭제
37	receive_discard_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	폐기 처리된 질문을 받은 횟수	전략: 폐기
38	receive_exclude_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	제외 처리된 질문을 받은 횟수	전략: 제외
39	receive_monitor_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	모니터링 대상 질문을 받은 횟수	전략: 모니터링
40	receive_review_count	int64	accounts_userquestionrecord + questionsegment	검토 대상 질문을 받은 횟수	전략: 검토

[표 15] 마스터 테이블 데이터 명세서

9.3. 루커 대시보드 링크

[링크](#)

9.4. 질문 단위 콘텐츠 품질 관리 프레임워크 세부 모델

본 프로젝트의 주요 분석과 전략 제안은 사용자 단위(User-level)의 행동 데이터와 활동 수명(active_days_count)을 중심으로 수행되었다. 다만 재출시 이후 실제 운영 단계에서는 사용자 지표와 함께, 어떤 콘텐츠(질문)를 유지·확대·관리·제외할 것인지에 대한 판단 기준이 필요하다.

이에 본 부록에서는 운영 관점에서 질문 단위(Question-level) 콘텐츠를 평가하기 위한 보조 측정 프레임워크의 설계 개요를 정리한다.

9.4.1. 설계 목적

질문 콘텐츠를 단순 신고 여부나 주관적 판단에 의존하지 않고, 사용자 재참여 신호와 경험 품질 리스크를 함께 고려하여 운영 우선순위를 체계적으로 구분하는 데 목적이 있다. 이를 통해 질문별 성과 차이를 정량적으로 비교하고, 재출시 이후 운영 단계에서 노출 전략 조정, 문구 개선, 카테고리 관리 등 콘텐츠 개입 여부를 판단하는 참고 기준으로 활용한다.

9.4.2. 핵심 측정 지표

질문 단위 평가는 다음 두 가지 핵심 지표를 중심으로 구성된다.

1) 단기 재참여 지표(Retention Proxy)

특정 질문을 경험한 이후 사용자가 24시간 이내에 추가 행동(투표 참여 등)을 수행했는지를 기준으로 정의한다. 이는 장기 잔존을 직접 측정하는 지표는 아니지만, 질문 경험 직후의 몰입도와 재참여 가능성을 반영하는 선행 신호로 활용된다.

2) 경험 품질 리스크 지표(Weighted Risk)

질문별 신고 건수를 기반으로 하되, 혐오·선정·괴롭힘 등 심각 사유가 포함된 신고에 가중치를 부여하여 산출한다. 해당 값은 질문 노출 수로 정규화되며, 단순 신고율보다 질적 위험 수준을 구분하기 위한 보조 지표로 활용된다.

3) 질문 콘텐츠 분류 기준

두 지표를 결합하여 질문 콘텐츠를 리텐션-리스크 2×2 매트릭스로 분류한다.

	고리스크	저리스크
고리텐션	관리 대상 콘텐츠문구 수정·카테고리 제한	핵심 콘텐츠 노출 확대 검토
저리텐션	제외 검토 콘텐츠추천 풀 제외	비핵심 콘텐츠 노출 유지 또는 축소

[표 16] 질문 콘텐츠 분류 기준

해당 분류는 절대적인 기준이 아니라, 동일 시점 내 질문 간 상대 비교용 참고 체계로 활용된다.

4) 활용 범위 및 한계

본 프레임워크는 분석 결과를 운영 정책으로 연결하기 위한 참고 기준이며, 단일 지표만으로 콘텐츠의 성과나 위험을 단정하지 않는다. 실제 적용 시에는 사용자 단위 지표(신고율, 스킵율, 관여도), 카테고리 전략, 학교 단위 네트워크 상태 등과 함께 종합적으로 해석되어야 한다.